

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
SCUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria

TESI DI LAUREA
in
Reti di Calcolatori

**Architetture LoRa e LoRaWAN:
utilizzo e performance**

Tesi di Laurea di:
Daniele Maccagnan

Relatore:
Chiar.mo Prof. Ing.
Antonio Corradi

Correlatore:
Dott. Ing. Andrea
Sabbioni

Anno Accademico 2024 - 2025

Indice

Introduzione	4
1 Internet of Things	5
1.1 Panoramica sull'Internet of Things (IoT)	5
1.2 Reti Low-Power Wide-Area Network (LPWAN)	7
1.2.1 Confronto di diverse LPWAN in commercio	8
1.2.1.1 RPMA	8
1.2.1.2 Weightless	8
1.2.1.3 SigFox	9
1.2.1.4 LoRa/LoRaWAN	9
2 Tecnologia LoRa	10
2.1 Caratteristiche generali	10
2.2 Chirp Spread Spectrum (CSS)	11
3 Reti LoRa/LoRaWAN, architettura e componenti	13
3.1 Introduzione	13
3.2 Topologia Star-of-Stars	13
3.3 Componenti della rete	14
3.4 LoRaWAN relay	15
3.5 Classi di dispositivi	16
4 Classe A	17
4.1 Messaggi del Livello fisico (PHY)	17
4.1.1 Formato dei messaggi fisici	17
4.1.2 Receive Windows	18
4.2 Messaggi del Livello MAC (MAC) layer	18
4.2.1 Formato dei messaggi del MAC layer	18
4.2.2 MAC Header	19
4.2.2.1 MType	19
4.2.2.2 Reserved For Future (RFU)	20

4.2.2.3	Major	20
4.2.3	MAC Payload	20
4.2.3.1	Frame Header(FHDR)	20
4.2.3.1.1	Frame control	21
4.2.3.1.2	Frame counters	23
4.2.3.2	FPort	24
4.3	Comandi MAC	24
4.4	Attivazione degli End-Devices (ED)	26
4.4.1	Pre-Attivazione	27
4.4.1.1	ID	27
4.4.1.2	Root keys	27
4.4.2	Post-Attivazione	28
4.4.3	Over-The-Air Activation (OTAA)	29
4.4.4	Activation By Personalization (ABP)	30
4.5	Ritrasmissione	30
5	Classe B	32
5.1	Principi della rete sincronizzata	32
5.2	Frame uplink nella classe B	34
5.3	Frame downlink (ping) nella classe B	34
5.4	Ricezione e tracciamento dei beacon	34
5.5	Tempistiche degli slot downlink	35
5.6	Comandi MAC di classe B	36
5.7	Beaconing	37
6	Classe C	39
6.1	Comandi MAC	40
7	Test	41
7.1	Setup	41
7.2	Loss rate	42
7.3	Latenza	43
7.4	Packet per Second (PPS)	45
7.5	Throughput	46
8	Sviluppi futuri e conclusione	49
8.1	Obiettivi della LoRa Alliance®	49
8.2	Conclusione	50
	Glossario e Acronimi	53

Immagini	54
Bibliografia	55

Introduzione

In questo momento storico le reti LPWAN stanno assumendo un ruolo sempre più importante nelle comunicazioni mondiali, dato che le tecnologie già esistenti, come Wi-Fi o Zigbee, non sono progettate per supportare dispositivi che necessitano di comunicare a lunghe distanze e per lungo tempo. Tra le varie tecnologie che rientrano in questa categoria LoRa/LoRaWAN è tra le più avanzate e utilizzate. L'obiettivo di questa tesi è quindi di descrivere il funzionamento di questo protocollo di rete, evidenziandone vantaggi e difetti.

In questo testo partiremo perciò nel **Capitolo 1** con l'introduzione dell'IoT e delle reti LPWAN. Dopodiché nel **Capitolo 2** approfondiremo il funzionamento di LoRa per introdurre così la descrizione dell'architettura e del funzionamento di LoRa/LoRaWAN nel **Capitolo 3**. Nei **Capitoli 4-5-6** parleremo poi delle diverse classi di dispositivi per le reti LoRa/LoRaWAN, arrivando al **Capitolo 7** dove verranno descritti dei test di comunicazione point-to-point (P2P) tra due dispositivi forniti di chip LoRa. Infine nel **Capitolo 8** verranno trattati possibili sviluppi futuri di LoRa e LoRaWAN.

Capitolo 1

Internet of Things

1.1 Panoramica sull'IoT

L'IoT è un'infrastruttura globale per la Società dell'Informazione. Fornisce servizi avanzati interconnettendo degli oggetti (fisici o virtuali) basandosi su tecnologie della comunicazione e dell'informazione già esistenti e in evoluzione (International Telecommunication Union 2012; Milarokostas et al. 2023). Le caratteristiche fondamentali dell'IoT sono:

- Interconnettività: nell'ambito dell'IoT tutto può essere interconnesso grazie all'infrastruttura globale di informazione e comunicazione
- Servizi riferiti agli oggetti: l'IoT ha la capacità di fornire servizi agli oggetti nei limiti degli oggetti stessi. Esempi di servizi sono: protezione della privacy e coerenza semantica tra oggetti fisici e i loro oggetti virtuali associati
- Eterogeneità: i dispositivi sono eterogenei essendo basati su differenti piattaforme hardware e reti. Possono interagire con altri dispositivi o piattaforme di servizi tramite reti diverse.
- Cambiamenti dinamici: lo stato dei dispositivi cambia dinamicamente, per esempio: da dormiente ad attivo, connesso o disconnesso o anche luogo o velocità. Anche il numero stesso dei dispositivi può cambiare dinamicamente
- Scala di diffusione enorme: Il numero di dispositivi che necessitano di essere gestiti e di comunicare tra loro è almeno di un ordine di grandezza superiore ai dispositivi connessi all'internet corrente. La proporzione di comunicazioni attivate da dispositivi e da umani scorrerà visibilmente verso attivazioni da parte dei dispositivi.

Nell'ambito dell'IoT un oggetto ("thing") può essere fisico o virtuale e ha come caratteristica fondamentale il poter essere identificato e integrato nelle Reti di comunicazione. Esempi di oggetti fisici sono: ambiente circostante, robot industriali o equipaggiamento

elettrico mentre per gli oggetti virtuali: contenuti multimediali o applicazioni software. Un oggetto fisico può anche essere rappresentato da uno o più oggetti virtuali, ma ciò non implica che un oggetto virtuale necessiti di un oggetto fisico per esistere: oggetti virtuali possono esistere anche senza nessun oggetto fisico associato.

Un dispositivo è invece un pezzo di equipaggiamento con la capacità fondamentale di comunicare ed eventualmente con le capacità di:

- rilevamento
- attuazione
- acquisizione dei dati
- memorizzazione dei dati
- elaborazione dei dati

I dispositivi collezionano diversi tipi di informazione, che forniscono successivamente alle Reti di informazione e alle Reti di comunicazione per ulteriori elaborazioni. Esistono anche dispositivi che eseguono loro stessi delle operazioni su informazioni ricevute da suddette reti. La comunicazione tra loro avviene in 3 modi distinti (o anche in maniera ibrida):

1. Tramite le Reti di comunicazione e un Gateway (GW)
2. Tramite le Reti di comunicazione ma senza GW
3. Tramite comunicazione diretta

I dispositivi inoltre possono essere di più tipi

1. Data carrying: dispositivi attaccati a un oggetto fisico per connetterlo indirettamente alle Reti di comunicazione
2. Data capturing: sono dispositivi di lettura/scrittura con la capacità di interagire con oggetti fisici. L'interazione può avvenire indirettamente tramite dispositivi di data-carrying o direttamente tramite data carriers attaccati all'oggetto fisico. Nel primo caso leggono informazioni dal dispositivo di data-carrying e eventualmente possono scrivere informazioni ricevute dalle Reti di comunicazione
3. Sensing e actuating: un dispositivo di sensing e actuating può rilevare e misurare informazioni inerenti all'ambiente circostante e convertirle in segnali elettronici digitali. Può anche convertire segnali elettronici digitali provenienti dalle Reti di informazione in operazioni. Generalmente questi dispositivi comunicano tra loro tramite connessioni via cavo o wireless e usano GWs per connettersi alle Reti di comunicazione

4. General device: un dispositivo general ha capacità di elaborazione e comunicazione, e potrebbe comunicare con le Reti di comunicazione via cavo o con tecnologie wireless. Include inoltre equipaggiamento e apparecchi inerenti a diversi domini dell'IoT, come: macchine industriali, elettrodomestici e smartphone

Lo sviluppo dell'IoT è tra i principali obiettivi attuali nel mondo, come dimostrano i numerosi tentativi di standardizzazione e ricerca condotti. Avrà quindi nel lungo periodo importanti implicazioni sociali e tecnologiche, stime recenti ("Internet of Things," Cisco, San Jose, CA, USA, Tech. Rep., 2016) prevedono che entro la fine del 2030 ci saranno circa 500 miliardi di dispositivi (International Telecommunication Union 2012; Milarokostas et al. 2023). Uno degli obiettivi primari dei network post-2020 è quello di interconnettere numerosi dispositivi per supportare nuove applicazioni con requisiti eterogenei. Questo obiettivo è stato descritto dall'International Mobile Telecommunications-2020 (IMT-2020) report (requisiti emessi dal settore delle radiocomunicazioni ITU dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni nel 2015 per reti, dispositivi e servizi 5G) come uno dei 3 scenari più esigenti dell'era del 5G (International Telecommunication Union 2012; Milarokostas et al. 2023). Visto il grande aumento previsto dei dispositivi è necessario potenziare le reti per interconnetterli tutti. Sono stati sviluppati perciò 2 principali approcci al problema: da una parte l'evoluzione delle reti mobile e delle reti LAN verso l'inclusione tra i loro servizi di comunicazioni IoT, dall'altra l'aumento di reti dedicate al supporto dei servizi IoT.

Possiamo distinguere i principali esponenti del secondo approccio in base alla larghezza di banda:

- Grande larghezza di banda: ad esempio LTE e GSM (reti mobile), utilizzate soprattutto per grandi trasferimenti di dati con una certa affidabilità oppure per streaming di video o audio
- Media larghezza di banda: ad esempio WiFi o Zigbee, utilizzate soprattutto per applicazioni nelle smart home
- Piccola larghezza di banda: ad esempio le LPWAN, utilizzate soprattutto per monitoraggio dei sensori, misurazione remota, infrastrutture intelligenti, agricoltura, tracciamento delle risorse e monitoraggio ambientale

1.2 Reti LPWAN

LPWAN è quindi un termine che raggruppa diverse reti wireless con delle caratteristiche comuni (International Telecommunication Union 2012; Milarokostas et al. 2023):

- Basso consumo: è possibile operare su batterie non dispendiose per un lungo periodo

- Lungo raggio: il raggio operativo può superare anche i 2km in ambienti urbani

Rappresentano quindi un compromesso tra: basso consumo, range elevato e basso data rate. Generalmente una LPWAN è un tipo di rete wireless dove vengono distribuiti dei GWs che operano come punti di accesso per supportare degli ED che operano come sensori o attuatori. Sfruttando tecnologie di comunicazione a lungo raggio sono sufficienti pochi GWs per coprire vaste aree. Le applicazioni supportate da queste reti richiedono un basso bit-rate (il range va da 0.3 kbit/s 50 kbit/s), il che implica un basso consumo energetico.

L'architettura delle LPWAN è composta da 5 nodi, suddivisi solitamente in due lati:

- ED e GWs che compongono il lato di accesso
- Network Server (NS) e, opzionalmente, LPWAN Autenticazione, Autorizzazione, Accounting (AAA) Server e Application Server (AS) che compongono il lato server (International Telecommunication Union 2012; Milarokostas et al. 2023)

Generalmente gli ED sono distribuiti in grande numero e mandano in broadcast i loro messaggi, sperando che un GWs li riceva. I GWs a questo punto inoltrano il messaggio al lato server dove avvengono numerose operazioni al livello di rete e di applicazione. Al lato server il NS riceve queste informazioni e o le elabora internamente o le ridistribuisce al resto delle parti interessate.

1.2.1 Confronto di diverse LPWAN in commercio

Alcuni esempi di LPWAN sul mercato sono: SigFox, Weightless, RPMA e LoRa/LoRaWAN (International Telecommunication Union 2012; Milarokostas et al. 2023).

1.2.1.1 RPMA

RPMA è una rete che sfrutta la modulazione Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS). In questa rete la trasmissione degli ED viene pseudo-randomicamente ritardata per minimizzare interferenze e rumore sul canale di comunicazione. Contrariamente a altre reti LPWAN che utilizzano bande sotto il GHz, RPMA usa la banda 2.4GHz (la stessa utilizzata dal Wi-Fi). Nonostante questo però si comporta molto bene in termini di copertura grazie ad un Link Budget molto elevato. Invece per risolvere il problema delle interferenze legato al grande utilizzo della sua banda utilizza piccoli canali in mezzo a quelli del Wi-Fi. Un altro vantaggio di RPMA è una solida sicurezza, offrendo quindi una forte protezione della privacy.

1.2.1.2 Weightless

Lo Weightless Special Interest Group (SIG) ha sviluppato tre diverse reti LPWAN:

- Weightless -W opera nel TV White Space (TVWS), il che complica la distribuzione viste le differenti specifiche regionali che regolano lo spettro TVWS
- Weightless -N opera in bande senza licenza sotto il GHz, sembra essere promettente viste le somiglianze con SigFox (una delle LPWAN più popolari)
- Weightless -P supporta comunicazioni bidirezionali con una logica di ACK completa, offrendo quindi un certo QoS.

1.2.1.3 SigFox

Sviluppata dalla compagnia omonima, SigFox è una delle LPWAN più diffuse. Mentre permette a produttori esterni di produrre e vendere ED, il lato server è fornito esclusivamente da SigFox e SigFox Cloud. Gli ED, sfruttando una tecnologia di comunicazione di SigFox, comunicano con delle Base Station, che a loro volta inoltrano il messaggio al SigFox Cloud. Questa connessione usa una Virtual Private Network (VPN) e avviene tramite connessione via cavo, utilizzando come soluzione di backup le reti cellulari. SigFox definisce inoltre quattro differenti classi per gli ED. Gli ED per comunicare scelgono tre canali in maniera pseudo-casuale per trasmettere il messaggio tre volte in tre diverse frequenze, in questo modo riescono a garantire un certo QoS.

1.2.1.4 LoRa/LoRaWAN

LoRa/LoRaWAN rappresenta la soluzione più diffusa per le LPWAN su spettro non licenziato. A differenza delle altre reti ha un livello PHY proprietario (LoRa) ed è uno standard aperto, il che ha permesso la creazione di un vasto ecosistema di produttori hardware.

Vista la sua grande importanza la sua architettura e il suo funzionamento verranno trattati in maniera approfondita nei prossimi capitoli.

Capitolo 2

Tecnologia LoRa

La LPWAN LoRa/LoRaWAN si basa sulla tecnologia di modulazione LoRa per scambiare messaggi a livello PHY. LoRa è stata sviluppata dalla compagnia Cycleo, fondata da 3 ragazzi in Francia nel 2010 e acquisita poi dalla Semtech nel 2012. È la prima tecnologia che sfrutta la modulazione CSS per inviare dati, prima di allora veniva usata solamente per radar e sonar (Semtech Corporation 2025a). LoRa è implementata in oltre di 410 milioni di ED e supporta più del 30% delle connessioni LPWAN nel mondo (Semtech Corporation 2025b).

2.1 Caratteristiche generali

LoRa è quindi una tecnologia di modulazione a spettro espanso di proprietà della Semtech che fornisce comunicazioni a lungo-raggio (fino a 5km in aree urbane e fino a 15km in aree rurali), creata con l'obiettivo di standardizzare le reti LPWAN (International Telecommunication Union 2012; Milarokostas et al. 2023). Una caratteristica importante di LoRa è la bassissima richiesta di energia che permette alla batteria di alcuni dispositivi di durare fino a 10 anni.

Deriva dalla modulazione CSS che "sacrifica" il data rate per la sensibilità. Grazie allo Spreading Factor ortogonale il data rate è variabile e il progettista può scambiare data rate con portata o potenza mantenendo costante la larghezza di banda

LoRa è un'implementazione del PHY interoperabile con implementazioni nei livelli più alti, ciò permette a LoRa di coesistere e operare con architetture di rete già esistenti.

2.2 CSS

LoRa è, come già detto precedentemente, derivante dalla modulazione CSS (International Telecommunication Union 2012; Milarokostas et al. 2023). Le modulazioni a spettro espanso diffondono il segnale su una banda più larga del normale, ottenendo così performance migliori in resistenza alle interferenze e di difficoltà di intercettazione.

Tra le principali tecnologie di modulazione a spettro espanso troviamo DSSS e Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS), esistono poi altri metodi ma sono meno utilizzati. Le modulazioni CSS sono considerate un'alternativa a quelle DSSS, dove la fase portante del trasmettitore cambia in base a una sequenza di codifica; questo processo avviene moltiplicando i dati desiderati con un codice di spreading chiamato sequenza di chip. Questa sequenza ha una frequenza molto più alta rispetto al segnale dei dati e perciò espande la larghezza di banda di quest'ultimo. Quando il segnale giunge al mittente viene recuperato ri-moltiplicando con una replica della sequenza di spreading generata localmente. Questo comporta che il segnale torni alla sua larghezza di banda originale.

La modulazione DSSS è usata principalmente nelle applicazioni di comunicazione. Ci sono però delle difficoltà per dispositivi e reti low-cost o con limiti di energia, per esempio nel caso dei GPS il sistema richiederebbe una sorgente di clock molto accurata e costosa. In più maggiore è la sequenza di spreading maggiore è il tempo richiesto dal ricevente per ritrasformare il segnale.

Diventa una buona opzione perciò la modulazione CSS, che grazie alla bassa richiesta di energia e alla resistenza alla degradazione del canale diventa una scelta ottimale. Nella modulazione CSS l'espansione dello spettro si ottiene generando un segnale chirp che varia continuamente in frequenza, la larghezza di banda del segnale è quindi equivalente a quella del chirp. I dati voluti sono quindi chippati a un data rate maggiore e modulati in un segnale chirp.

Le proprietà chiave della modulazione LoRa sono:

- Larghezza di banda scalabile: la larghezza di banda e la frequenza sono entrambe scalabili. La modulazione LoRa può essere usata quindi sia per applicazioni a banda stretta con salti di frequenza sia per applicazioni a banda larga con sequenza diretta. Per adattare LoRa a un certo utilizzo bastano pochi cambiamenti di configurazione.
- Involuppo costante e basso consumo: LoRa, similmente al Frequency Shift Keying (FSK), è una tecnologia di modulazione a involuppo costante (l'ampiezza non cambia); questo permette il re-utilizzo senza modifiche degli stessi amplificatori di potenza. Inoltre, grazie al guadagno di elaborazione di LoRa, all'energia in uscita

del trasmettitore può essere ridotta rispetto a un collegamento FSK convenzionale, mantenendo lo stesso o anche un miglior link budget

- Alta robustezza: un segnale LoRa è molto resistente a meccanismi di interferenza dentro e fuori banda
- Resistenza a multipath e fading: la pulsazione chirp ha una banda relativamente larga, grazie a ciò LoRa è resistente a multipath e fading. Questa caratteristica è ottimale per l'utilizzo in ambienti urbani e suburbani
- Resistenza all'Effetto Doppler: una variazione doppler causa una piccola variazione di frequenza nella pulsazione LoRa e, dato che il segnale chirp ha una certa soglia di tolleranza, questo crea a sua volta una variazione nell'asse del tempo del segnale in banda base che è però trascurabile
- Capacità a lungo raggio: in un contesto dove l'energia in uscita e il rendimento sono fissi, il Link Budget è migliore di quello di un FSK convenzionale. Questo si riflette anche nella distanza massima, che può essere fino a 4 volte maggiore
- Ottima capacità di rete: la modulazione LoRa sfrutta Spreading Factor ortogonali, il che permette a più segnali espansi di essere trasmessi contemporaneamente e sullo stesso canale senza intaccare la ricezione

Capitolo 3

Reti LoRa/LoRaWAN, architettura e componenti

Nel tempo, dopo l'acquisizione della compagnia Cycleo da parte della Semtech, venne sviluppato anche un protocollo MAC chiamato LoRaMAC. Nel 2015 venne fondata la LoRa Alliance®, e LoRaMAC divenne LoRaWAN, con l'obiettivo di "supportare e promuovere l'adozione globale dello standard LoRaWAN garantendo l'interoperabilità di tutte le tecnologie e i prodotti LoRaWAN" (Semtech Corporation 2025a).

3.1 Introduzione

Mentre LoRa risiede nel PHY, LoRaWAN è il protocollo che risiede nel livello MAC. Solo insieme formano l'implementazione di una LPWAN. LoRaWAN definisce quindi i protocolli di comunicazione utilizzati dai vari componenti con chip LoRa (LoRa Alliance 2020; Milarokostas et al. 2023).

3.2 Topologia Star-of-Stars

Uno Star network è un tipo di topologia di rete dove tutti i dispositivi (host) sono connessi ad un hub o a uno switch centrale da cui passano tutti i dati. Una topologia Star-of-Stars consiste invece in più Star network sono connessi a uno Star Network centrale (LoRa Alliance 2020; Milarokostas et al. 2023). Questa comporta vantaggi e implicazioni:

- Semplice tracciamento di asset: dato che un nodo manda dati a più GWs non è necessaria una comunicazione diretta tra due GWs. Questo semplifica la logica per le applicazioni di tracciamento di asset dove i nodi sono mobili

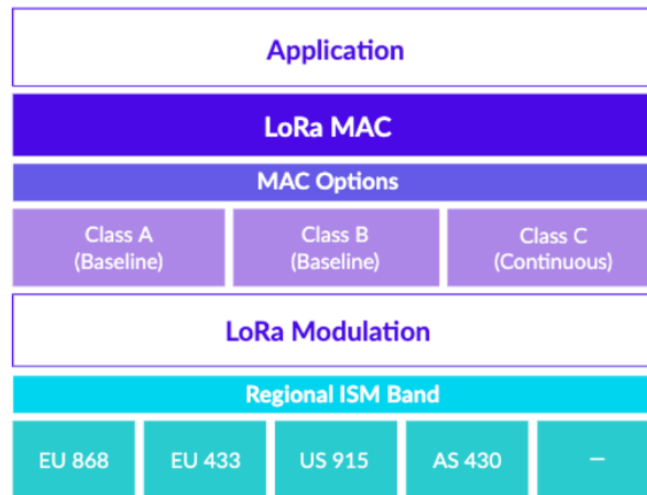


Figura 3.1: Modello OSI per LoRa

- Ideale per reti pubbliche: avere un server centrale che mitiga i problemi di collisione, che solitamente è costoso e complesso, implica che LoRa/LoRaWAN non sia ottimale per reti private, dove solitamente si opta per soluzioni come WiFi e Zigbee

3.3 Componenti della rete

Una rete LoRa/LoRaWAN è composta da (LoRa Alliance 2020; Milarokostas et al. 2023):

- ED: sensori o attuatori che sia mandano messaggi wireless a dei GWs con modulazione LoRa sia ricevono messaggi dai GWs stessi. Un ED può trasmettere in ogni canale disponibile in ogni momento fintanto che:
 - Cambia canale in maniera pseudo-casuale a ogni trasmissione
 - Rispetta il massimo Duty Cycle di trasmissione relativo alla sottobanda usata e a regolamenti locali
 - Rispetta la massima durata di trasmissione relativa a sottobanda usata e a regolamenti locali
- GWs: ricevono messaggi dagli ED e li inoltrano al NS o viceversa, sono a loro volta divisi in:
 - Indoor (picocell): sono più convenienti e adatti a posti chiusi, hanno un'antenna interna o esterna
 - Outdoor (macrocell): hanno solitamente un raggio molto più ampio di quelli indoor, usualmente c'è un'antenna esterna collegata con cavo coassiale

- AS: software sul server che si occupa della sicurezza dell'elaborazione dei dati, genera anche downlink payloads
- Join Server (JS): software sul server che tratta le richieste di join degli ED
- NS: amministra tutti gli altri componenti nella rete svolgendo diversi compiti

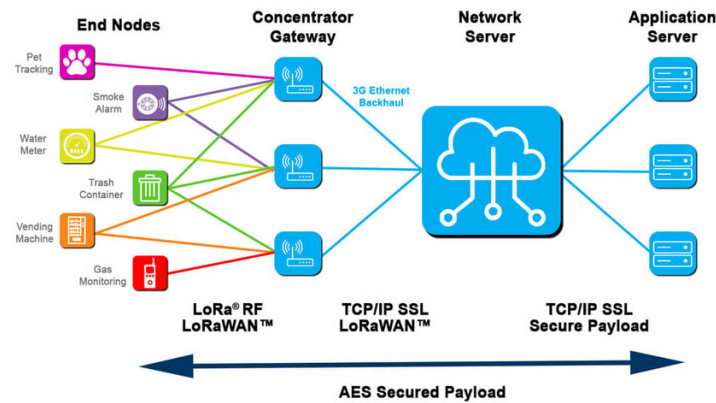


Figura 3.2: Topologia Star-of-Stars

3.4 LoRaWAN relay

In LoRaWAN il relay è un ED standard che entra in funzione quando ED e GW non riescono a comunicare direttamente per colpa di ostacoli o della distanza (The Things Network 2025). Ogni relay può servire fino a 16 ED, e conosce a priori il canale di comunicazione con cui comunicare con questi (The Things Network 2025). Il funzionamento avviene in questo modo:

1. Un ED invia un frame Wake On Radio (WOR), che "risveglia" il relay e condivide parametri radio (come frequenza e data rate) che verranno usati nel successivo frame uplink
2. Se non è presente attività radio il relay entra in una sleep mode dove rimane attivo a bassissimo consumo. In questa modalità esegue periodicamente una Channel Activity Detection (CAD), che ha una durata variabile da 25ms a 1s, per verificare la presenza di attività radio
3. Se il relay rileva qualcosa passa alla Reception Mode. In questa modalità de-modula il frame WOR, se l'operazione va a buon fine invia una WOR-ACK all'ED con informazioni annesse utili a quest'ultimo per allinearsi con il relay
4. Infine il relay rimane in attesa del prossimo LoRaWAN frame dall'ED. Dopo averlo ricevuto gli aggiunge un campo di 6 bytes, il frame risultante prende il nome di Relay uplink FRMPayload. A questo punto il relay crea un nuovo LoRaWAN frame

inserendo il Relay uplink FRMPayload nel suo Payload e lo invia al NS (The Things Network 2025)

3.5 Classi di dispositivi

I dispositivi LoRa/LoRaWAN possono essere di 3 classi: A, B o C. Tutti i dispositivi devono implementare almeno le funzionalità di classe A, e eventualmente quelle di classe B o C.

Capitolo 4

Classe A

Gli ED di classe A devono permettere comunicazioni bi-direzionali dove ogni trasmissione uplink è seguita da 2 brevi Receive Window (RX) per ricevere downlink. Programmano la trasmissione uplink in base alle loro necessità, con una piccola variazione casuale di tempo. Questa classe definisce il modello operativo di minor consumo energetico ed è ottimale per applicazioni che richiedono comunicazioni downlink solamente dopo una comunicazione uplink (LoRa Alliance 2020; LoRa Alliance 2017; Milarokostas et al. 2023).

4.1 Messaggi del PHY

4.1.1 Formato dei messaggi fisici

Il formato cambia in base alla direzione del messaggio:

- I messaggi uplink vengono trasmessi da 1 o più ED. Usano la LoRa Radio Packet Explicit Mode, nella quale sono inclusi sia il LoRa physical header (PHDR) sia un header CRC (PHDR_CRC). Il pacchetto avrà quindi questa struttura:

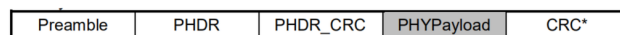


Figura 4.1: Struttura frame uplink

- I messaggi downlink sono invece trasmessi da un solo GWs e usano anche loro la LoRa Radio Packet Explicit Mode, non hanno però il CRC finale.

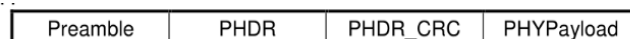


Figura 4.2: Struttura frame downlink

4.1.2 Receive Windows

Alla fine di ogni trasmissione uplink l'ED deve aprire 2 brevi RX. La prima, che chiameremo RX1, utilizza una frequenza e un data rate decisi in funzione di quelli usati nell'uplink, di default il data rate è uguale a quello uplink ma può essere diverso per via di specifiche regionali. Questa finestra apre dopo la fine della modulazione uplink con un ritardo chiamato `RECEIVE_DELAY1` (che approfondiremo successivamente). La seconda invece, che chiameremo RX2, ha frequenza e data rate fissi e configurabili tramite comandi MAC; di default seguono le specifiche regionali. Anche questa finestra apre dopo la fine della modulazione uplink con un ritardo chiamato `RECEIVE_DELAY2`.

Le durate di queste RX devono essere almeno del tempo richiesto dal trasmettitore radio dell'ED per rilevare efficacemente un preamble downlink. Se quindi ne viene rilevato uno durante una delle due RX, il ricevitore radio rimane attivo finché il frame downlink non è stato demodulato. Se questo procedimento viene ultimato entro RX1 e viene confermato, dopo il check degli address e del Message Integrity Code (MIC) per confermare che il messaggio era destinato a questo ED, non bisogna aprire RX2.

Se il NS vuole trasmettere a un ED, deve iniziare la trasmissione esattamente all'inizio di almeno una delle due RX. Un ED deve inoltre aspettare o di aver ricevuto un frame downlink durante una delle due finestre o che RX2 sia scaduta prima di poter trasmettere un ulteriore frame uplink (LoRa Alliance 2020; LoRa Alliance 2017).

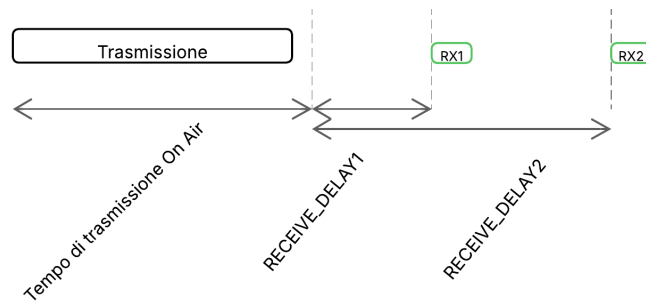


Figura 4.3: Tempistiche delle Receive Windows

4.2 Messaggi del MAC layer

4.2.1 Formato dei messaggi del MAC layer

Tutti i messaggi LoRa hanno un Payload fisico (PHYPayload) che è diviso in:

- 1 byte di MAC Header (MHDR)

- un MACPayload di 7...M bytes (M varia in base alle specifiche regionali) o un messaggio di join: (Join_request (Join_Request), Re_Join_request (Re_Join_Request) o Join_Accept (Join_Accept)). Il MACPayload si divide a sua volta in:
 - FHDR (che si divide ulteriormente)
 - FPort
 - FRMPayload
- 4 byte di MIC (LoRa Alliance 2020; LoRa Alliance 2017)

L'Header si divide in

- 7..5 bits di MType
- 4..2 bits di RFU
- e 1..0 bits di Major

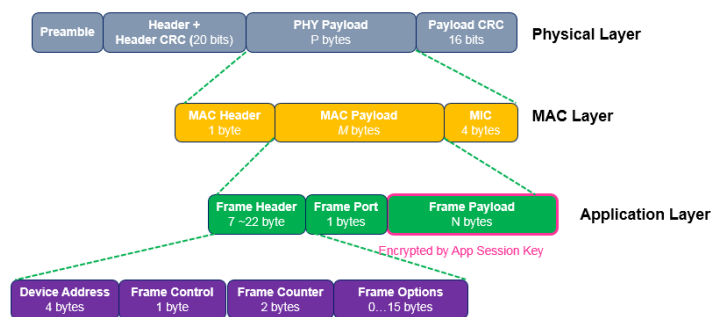


Figura 4.4: Struttura del frame

4.2.2 MAC Header

4.2.2.1 MType

Il campo MType specifica la tipologia di messaggio MAC, in LoRa/LoRaWAN sono 8 (LoRa Alliance 2020; LoRa Alliance 2017):

- 000 Join-request
- 001 Join-Accept
- 010 Unconfirmed Data Up
- 011 Unconfirmed Data Down
- 100 Confirmed Data Up

101 Confirmed Data Down

110 Rejoin-request

111 Proprietary

I messaggi di Join_Request, Re_Join_Request e Join_Accept sono usati per l'attivazione Over-The-Air (OTA)

I messaggi data sono usati sia per comandi MAC sia per application data, è possibile anche combinare entrambi nello stesso messaggio. La differenza tra confirmed e unconfirmed sta nel fatto che il primo deve essere riconosciuto dal ricevente mentre il secondo no.

I messaggi proprietari possono essere usati per implementare formati non standard di messaggi e vanno usati solamente da dispositivi che hanno una comune comprensione dell'estensione proprietaria. Se viene ricevuto un messaggio proprietario sconosciuto va scartato.

4.2.2.2 RFU

Il campo RFU è, come facilmente intuibile, riservato per usi futuri

4.2.2.3 Major

Il campo Major specifica il formato dei messaggi scambiati nella procedura di join e i primi 4 bytes del MAC Payload. Per ogni versione Major gli ED possono implementare diverse versioni minori del formato del frame. La versione minore usata dal ED deve prima essere fatta conoscere al NS tramite configurazione manuale o tramite un sistema Device Management. Se si riceve una versione sconosciuta il frame va scartato.

Major bits	Description
00	LoRaWAN R1
01..11	RFU

Figura 4.5: Struttura del campo Major

4.2.3 MAC Payload

4.2.3.1 Frame Header(FHDR)

Il campo FHDR contiene:

- l'indirizzo breve dell'ED (DevAddr)
- 1 byte di frame control (FCtrl)
- 2 byte di frame counter (FCnt)

- fino a 15 byte di frame option (FOpts), se presenti vanno criptati

4.2.3.1.1 Frame control

A ogni bit corrisponde un contenuto diverso, i bit possono essere:

Bit#	7	6	5	4	[3..0]
-------------	---	---	---	---	--------

Figura 4.6: Bits di FCtrl

Nei frame downlink corrispondono rispettivamente a: Invece nei frame uplink corrispon-

FCtrl bits	ADR	RFU	ACK	FPending	FOptsLen
-------------------	-----	-----	-----	----------	----------

Figura 4.7: Struttura campo FCtrl downlink

dono rispettivamente a:

FCtrl bits	ADR	ADRACKReq	ACK	ClassB	FOptsLen
-------------------	-----	-----------	-----	--------	----------

Figura 4.8: Struttura campo FCtrl uplink

Adaptive Data Rate (ADR)

Le reti LoRa permettono agli ED di utilizzare ogni possibile data rate e Potenza di trasmissione (Tx), lo scopo è di adattare questi due parametri agli ED statici. Questa caratteristica si chiama ADR, e quando è attivo la rete cercherà di utilizzare il maggior data rate possibile. L'ADR potrebbe non essere possibile quando il canale radio cambia velocemente e in maniera rapida nel tempo; se questo succede il controllo del data rate passa dal NS al livello applicazione dell'ED, e quest'ultimo dovrà cercare di variare lo Spreading Factor minimizzando il tempo totale di air occupation.

Se il bit di ADR è settato nell'uplink il NS controllerà data rate e Tx dell'ED tramite comandi MAC. Nel downlink informa l'ED che il NS è in posizione di inviare comandi ADR

Se invece non è settato nell'uplink il NS non proverà a controllare il data rate o la Tx dell'ED. Nel downlink informa l'ED che, per colpa di rapide variazioni del segnale radio, la rete non può temporaneamente stimare il miglior data rate. Perciò l'ED può:

- Unsettare il bit ADR nell'uplink, seguendo così le proprie decisioni
- Ignorare il fatto, tenendo il bit settato, e applicare il normale decadimento del data rate in assenza di comandi ADR downlink

Il ADR può essere settato/unsettato a comando dall'ED o dal NS; tuttavia, quando possibile, l'ADR dovrebbe essere attivato per aumentare la vita della batteria dell'ED e massimizzare la capacità della rete.

Di default la Tx è la massima permessa da capacità del dispositivo e limitazioni regionali. Il dispositivo deve utilizzare questa potenza fintanto che il NS chiede di diminuire tramite il comando LinkADReq. Se il NS fa usare un data rate maggiore di quello di default o una Tx minore di quello di default, l'ED deve confermare periodicamente che il NS riceva ancora frame uplink. Quindi ogni volta che l'uplink frame counter incrementa, l'ED incrementa l'ADR_ACK_CNT counter. Dopo un certo limite (ADR_ACK_LIMIT) senza alcuna risposta downlink, l'ED setta ADRACKReq (bit di richiesta ACK) e il NS dovrà rispondere con un frame downlink entro i prossimi ADR_ACK_DELAY frames (se viene ricevuto l'ACK il counter si resetta). Il bit di ACK downlink non va settato se c'è una qualsiasi risposta durante gli slot di ricezione dell'ED che indichi che il GW ha ricevuto messaggi uplink da questo dispositivo. Se non avviene alcuna risposta l'ED proverà a riconnettersi resettando la Tx al default e diminuendo di poco il data rate per fornire un range maggiore. Ogni volta che non si riceve risposta (dopo l'ADR_ACK_DELAY) bisogna diminuire ulteriormente il data rate (LoRa Alliance 2020; Milarokostas et al. 2023).

FPending

FPending è usato solamente nelle comunicazioni downlink, indica che la rete ha più dati in attesa di essere inviati e quindi chiede all'ED di aprire un'altra RX il prima possibile mandando un altro messaggio uplink.

FOptsLen

FOptsLen denota la lunghezza di FOpts, questo trasporta comandi MAC di una lunghezza max di 15 byte. Se FOptsLen è 0 non c'è FOpts, altrimenti sono presenti MAC commands e FPort non può avere la porta 0. I comandi MAC non possono essere simultaneamente presenti sia in FOpts che nel Payload, se avviene il frame va ignorato

ACK

Quando viene ricevuto un confirmed data message, il ricevente deve rispondere con un data frame con il bit di ACK settato. Se il mandante è un ED il NS proverà a mandare un ACK usando una delle RX aperte dal dispositivo dopo l'operazione di invio. Se il mandante è un GW, l'ED trasmette un ACK a sua discrezione.

Le regole per la ritrasmissione sono:

- I downlink confirmed o unconfirmed frame non devono essere ritrasmessi usando lo stesso valore del frame counter. Se arriva un confirmed downlink, nel caso un ACK non venga ricevuto, l'AS viene notificato e può decidere di ritrasmettere un nuovo confirmed
- Gli uplink confirmed o unconfirmed frames vengono ritrasmessi NbTrans volte, tranne se un downlink valido viene ricevuto dopo una trasmissione. NbTrans può essere usato dal manager della rete per controllare la ridondanza del nodo uplink per ottenere una certa QoS.
- L'ED deve fare Frequency Hopping tra le trasmissioni ripetute e deve aspettare dopo ogni ritrasmissione la scadenza di RX1 e RX2.
- I dispositivi di classe A devono fermare ogni ulteriore ritrasmissione quando ricevono un valido downlink durante una delle due RX

4.2.3.1.2 Frame counters

Ogni ED ha più frame counters per tenere traccia del numero di data frames mandati uplink (FCntUp) e downlink (FCntDown). Nel downlink ci sono due diversi comportamenti possibili (LoRa Alliance 2020; LoRa Alliance 2017):

- quando il dispositivo opera in LoRaWAN 1.0 device, tutte le porte condividono lo stesso FCntDown (LoRa Alliance 2020)
- Quando il dispositivo opera in LoRaWAN 1.1 ci sono 2 counter: un NFCntDown è usato per le comunicazioni MAC sulla porta 0 o se FPort è assente e un AFCntDown per tutte le altre porte (LoRa Alliance 2017). NFCntDown è gestito dall'NS. AFCntDown dall'AS.

Quindi:

- FCntUp incrementa con ogni uplink
- NFCntDown con ogni downlink su FPort 0 o quando FPort non è presente.
- AFCntDown incrementa con ogni downlink in porte differenti da 0

Nel dispositivo ricevente il counter corrispondente è sincronizzato con il valore ricevuto. Questo viene fatto tramite confronto con il valore ricevuto e con il MIC del messaggio. FCnt non aumenta nel caso di trasmissioni multiple di un confirmed o unconfirmed frame. Il NS deve scartare l'application Payload dei frame ritrasmessi e inviarne una singola istanza all'AS.

Quando un dispositivo OTA elabora con successo un messaggio di Join-accept, i frame counters dell'ED e del NS per quel dispositivo sono azzerati. I dispositivi ABP invece

hanno i frame counters inizializzati a 0 alla costruzione. Dopodiché non devono mai essere resettati durante la vita del dispositivo.

4.2.3.2 FPort

FPort ha la funzione di identificare il tipo contenuto del Payload. È opzionale ma se il Payload è presente deve esserci. Se ha valore 0 indica che FRMPayload contiene solo comandi MAC, e ogni frame con questa porta deve essere processato da implementazioni LoRaWAN. Se ha un valore compreso tra 1 e 223 il frame è specifico per l'applicazione e va reso disponibile all'AS. Il valore 224 viene utilizzato invece per il protocollo di test del LoRaWAN MAC layer. Valori compresi tra il 225 e il 255 sono riservati per usi futuri.

4.3 Comandi MAC

I comandi MAC sono messaggi di controllo che possono essere scambiati esclusivamente tra NS e il livello MAC dell'ED per gestire e configurare la comunicazione della rete. Non sono mai visibili dall'AS o all'applicazione dell'ED.

Un comando MAC consiste in un Command Identifier (CID) di 1 byte seguito da una sequenza di byte rappresentanti il comando vero e proprio. Un singolo data frame può contenere una sequenza qualsiasi di comandi MAC e questi possono essere trasportati o nel campo FOpts o nel FRMPayload (con FPort settato a 0).

Una volta arrivati al ricevente devono essere risposti/riconosciuti nello stesso ordine in cui sono stati trasmessi. Le risposte vengono accumulate sequenzialmente ad un buffer.

Tutti i comandi ricevuti in un frame devono essere risposti in un singolo frame; se il buffer con la risposta è più grande della lunghezza massima di FOpts il dispositivo deve mandarlo come FRMPayload sulla porta 0. Se sono da inviare sia un application Payload sia una risposta MAC, quest'ultima ha la priorità. Se la lunghezza del buffer è più grande della massima dimensione del FRMPayload, il dispositivo prima di assemblare il frame deve troncarlo per farlo rientrare nei limiti. Il NS però non dovrebbe generare una sequenza di comandi a cui il device non possa rispondere in un singolo uplink. Possiamo osservare i principali comandi MAC:

Tabella 4.1: Elenco completo dei comandi MAC LoRaWAN.

CID	Comando	Tx da	Descrizione Breve
0x01	ResetInd	ED	Indica un reset di un dispositivo ABP e negozia la versione del protocollo.
0x01	ResetConf	GW	Conferma (ACK) il comando ResetInd .
0x02	LinkCheckReq	ED	Usato da un ED per validare la connettività con la rete.
0x02	LinkCheckAns	GW	Risposta a LinkCheckReq . Contiene il margine di demodulazione (Link Margin).
0x03	LinkADRRReq	GW	Richiede all'ED di cambiare data rate, potenza, ripetizioni o canali.
0x03	LinkADRAns	ED	Conferma (ACK) il comando LinkADRRReq .
0x04	DutyCycleReq	GW	Imposta il Duty Cycle massimo aggregato per il dispositivo.
0x04	DutyCycleAns	ED	Conferma (ACK) il comando DutyCycleReq .
0x05	RXParamSetupReq	GW	Imposta i parametri (frequenza/DR) degli slot di ricezione.
0x05	RXParamSetupAns	ED	Conferma (ACK) il comando RXParamSetupReq .
0x06	DevStatusReq	GW	Richiede lo stato corrente del dispositivo.
0x06	DevStatusAns	ED	Restituisce il livello della batteria e il margine di demodulazione.
0x07	NewChannelReq	GW	Crea o modifica la definizione di un canale radio.
0x07	NewChannelAns	ED	Conferma (ACK) il comando NewChannelReq .
0x08	RXTimingSetupReq	GW	Imposta la tempistica (delay) degli slot di ricezione.
0x08	RXTimingSetupAns	ED	Conferma (ACK) il comando RXTimingSetupReq .
Continua nella pagina successiva...			

Tabella 4.1 – continua dalla pagina precedente

CID	Comando	Tx da	Descrizione Breve
0x09	TxParamSetupReq	GW	Imposta il <i>dwell time</i> e il Max EIRP in base alle normative locali.
0x09	TxParamSetupAns	ED	Conferma (ACK) il comando TxParamSetupReq.
0x0A	DlChannelReq	GW	Modifica la frequenza di downlink creando un canale asimmetrico.
0x0A	DlChannelAns	ED	Conferma (ACK) il comando DlChannelReq.
0x0B	RekeyInd	ED	Segnala un aggiornamento del contesto di sicurezza (dispositivi OTAA).
0x0B	RekeyConf	GW	Conferma (ACK) il comando RekeyInd.
0x0C	ADRParamSetupReq	GW	Imposta i parametri ADR_ACK_LIMIT e ADR_ACK_DELAY.
0x0C	ADRParamSetupAns	ED	Conferma (ACK) il comando ADRParamSetupReq.
0x0D	DeviceTimeReq	ED	Richiede alla rete la data e l'ora correnti.
0x0D	DeviceTimeAns	GW	Risposta della rete con il timestamp GPS.
0x0E	ForceRejoinReq	GW	Ordina al dispositivo di effettuare immediatamente un Rejoin.
0x0F	RejoinParamSetupReq	GW	Imposta la periodicità dei messaggi di Rejoin automatici.
0x0F	RejoinParamSetupAns	ED	Conferma (ACK) il comando RejoinParamSetupReq.
0x80..FF	<i>Proprietario</i>	–	Riservato per estensioni proprietarie non standard.

4.4 Attivazione degli ED

Per partecipare ad una rete LoRa/LoRaWAN ogni ED deve essere personalizzato e attivato o tramite OTAA o tramite ABP.

4.4.1 Pre-Attivazione

4.4.1.1 ID

JoinEUI è un id globale nell'IEEE EUI64 address space che identifica univocamente il JS. I dispositivi OTA devono averlo prima ancora che la procedura di join sia eseguita, mentre per i dispositivi ABP il JoinEUI non è richiesto.

DevEUI è un id globale nell'IEEE EUI64 address space appartenente all'ED e lo identifica univocamente. È l'id identificativo raccomandato dal NS in qualsiasi procedura di attivazione. I dispositivi OTA devono averlo prima ancora che la procedura di join sia eseguita, mentre per i dispositivi ABP il JoinEUI è solamente raccomandato.

4.4.1.2 Root keys

NwkKey (NWK) e AppKey (APPK) sono due AES-128 root keys specifiche per l'ED assegnate a quest'ultimo durante la sua costruzione. Ogni volta che un ED entra via OTAA queste root keys si utilizzano per derivare diverse session key. La NWK si utilizza per derivare 3 session key di rete: FNwkSIntKey (FNWK), SNwkSIntKey (SNWK) e NwkSEncKey (NWKS). La APPK si usa invece per derivare una session key dell'applicazione: AppSKey (APPSK) (LoRa Alliance 2017). Queste chiavi sono richieste solamente se si intende usare la OTAA, nella ABP non sono richieste.

Per assicurare la retro-compatibilità con LoRaWAN 1.0 e versioni precedenti che non supportano 2 root keys, l'ED dovrà (solamente in questi casi) utilizzare solamente la NWK. Questa condizione viene segnalata settando il bit OptNeg a 0 nel messaggio di Join_Accept. Verranno quindi derivate APPSK e FNWK dalla NWK, SNWK e NWKS saranno uguali alla FNWK (LoRa Alliance 2020; LoRa Alliance 2017).

Questi schemi sintetizzano la derivazione delle chiavi:

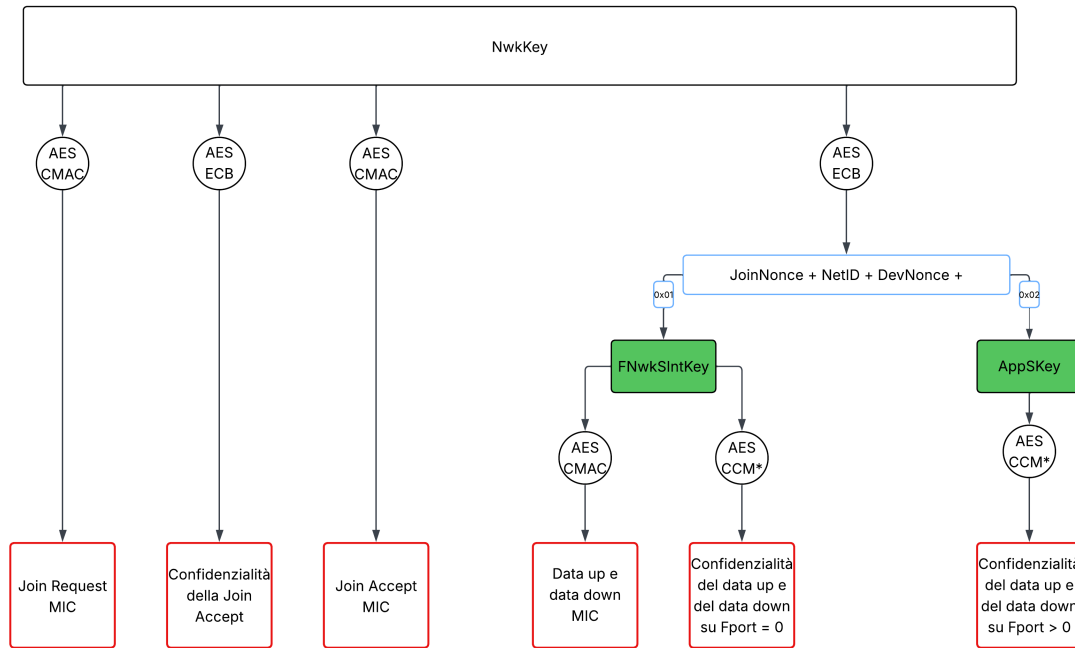


Figura 4.9: Derivazioni chiavi LoRaWAN 1.0

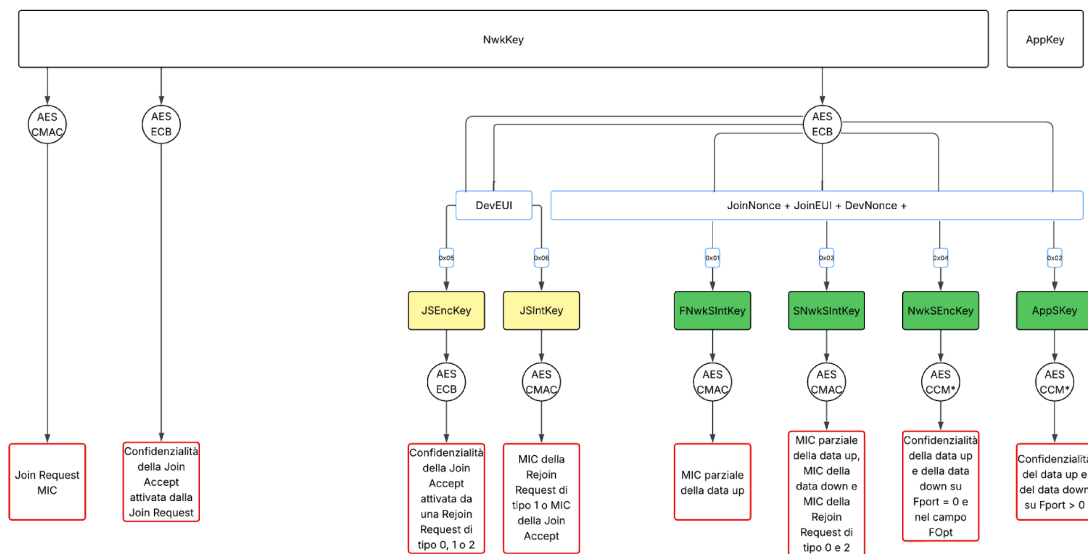


Figura 4.10: Derivazioni chiavi LoRaWAN 1.1

4.4.2 Post-Attivazione

Nell'ED dopo l'attivazione, oltre le session key generate, viene conservato anche il DevAddr: un indirizzo a 32 bit allocato dal NS sull'ED che lo identifica nella rete corrente.

Le keys generate a questo punto vengono utilizzate:

- FNWK è specifica per l'ED e si utilizza per calcolare, interamente o in parte, il MIC di tutti i messaggi data uplink e per assicurare l'integrità dei dati
- SNWK è specifica per l'ED e si utilizza per: verificare il MIC di tutti i messaggi data downlink, assicurare l'integrità dei dati e calcolare metà del MIC dei messaggi data uplink
- NWKS è specifica per l'ED e si utilizza per criptare e decriptare comandi MAC uplink e downlink
- APPSK è specifica per l'ED ed è utilizzata sia da quest'ultimo sia dall'AS per criptare e decriptare il Payload dei messaggi application-specific

Ci sono due contesti di sessione, quello di rete e quello di applicazione. Il primo è mantenuto da NS e ED ed è composto dai seguenti parametri: FNWK, NWKS, FCntUp, FCntDwn o NFCntDwn e DevAddr. Il secondo è mantenuto da AS e ED ed è composto invece da: APPSK, FCntUp e FCntDwn o AFCntDwn. Chiavi e indirizzi sono fissati per la durata della sessione e i contatori incrementano col traffico.

4.4.3 OTAA

Gli ED attivati via OTA devono seguire una procedura di join prima di iniziare a scambiare dati con il NS. Qualora un ED dovesse perdere il contesto di sessione, dovrà ripetere la procedura. I requisiti per iniziarla sono che l'ED sia in possesso di: DevEUI, JoinEUI, NWK e APPK.

Dal punto di vista dell'ED la procedura consiste prima in una Join_Request o in una Re_Join_Request, e infine se è andato tutto a buon fine con una Join_Accept (se l'operazione dovesse non andare a buon fine non vengono inviate risposte):

- La Join_Request consiste nell'invio al NS di un messaggio contenente JoinEUI, DevEUI e DevNonce. Quest'ultimo è un counter che parte da 0 e incrementa ad ogni richiesta, resettandosi poi quando ED si accende
- La Join_Accept è invece la risposta di conferma del NS, viene inviata come un normale downlink ma utilizza i ritardi JOIN_ACCEPT_DELAY1 e JOIN_ACCEPT_DELAY2 al posto di RECEIVE_DELAY_1 e RECEIVE_DELAY_2. a sua volta contiene:
 - JoinNonce: un counter fornito dal JS e utilizzato dall'ED per derivare FNWK, SNWK, NWKS e APPSK
 - NetID: è un ID di rete di 24 bits
 - DevAddr: indirizzo dell'ED
 - DLSetting: contiene la configurazione downlink

- RxDelay: indica il ritardo tra ricezione e trasmissione
- CFList: lista opzionale di parametri di rete
- La `Re_Join_Request` viene periodicamente trasmessa dall'ED per dare l'opportunità al backend di inizializzare un nuovo contesto di sessione. Il NS risponde con una `Join_Accept` e può inoltre usare le finestre RX per trasmettere frame downlink con eventualmente anche dei comandi MAC (utile per resettare i parametri di ricezione dell'ED in caso di uno stato di de-sincronizzazione). Ci sono 3 tipi possibili di `Re_Join_Request`, qua sintetizzati:

Tabella 4.2: Le tre tipologie di messaggi Rejoin-Request.

Type	Descrizione e Contenuto
0	Contiene <code>NetID</code> e <code>DevEUI</code> . Si usa per resettare completamente il contesto di un ED. Questa tipologia può essere instradata solamente al NS del device, non al JS.
1	Contiene <code>JoinEUI</code> e <code>DevEUI</code> . Equivalente ad un <code>Join-Request</code> ma può essere trasmesso sul traffico normale, senza quindi disconnettere il device. Questa tipologia può essere instradata solamente al JS dell'ED. Si utilizza per ripristinare un contesto di sessione perso.
2	Contiene <code>NetID</code> e <code>DevEUI</code> . Si utilizza per la generazione di nuove chiavi di sessione o per cambiare il <code>DevAddr</code> di un ED. I parametri radio non cambiano. È possibile instradare questo messaggio solamente al NS dell'ED e non al JS.

4.4.4 ABP

Nella ABP un ED si lega direttamente ad un NS senza la procedura di Join. `DevAddr` e le chiavi di sessione sono conservate direttamente nell'ED, perciò l'ED ha tutte le informazioni richieste per partecipare ad una specifica rete LoRa/LoRaWAN già da appena acceso. Quando un ED accede per la prima volta ad una rete in questa modalità (o dopo una re-inizializzazione), deve trasmettere il comando MAC `ResetInd` in tutti i frame uplink finché non riceve un `ResetConf` dal NS.

4.5 Ritrasmissione

I frame uplink che:

- Richiedono un ACK o una risposta dal NS o dall'AS e sono ritrasmessi qualora l'ACK o la risposta non dovessero arrivare
- Possono essere attivati da un evento esterno causando una sincronizzazione in un grande numero di dispositivi (>100)

Rischiano di attivare una problematica situazione di sovraccarico della rete. Perciò per la ritrasmissione di questi frame verrà adottato un intervallo casuale, che dovrà avere una sequenza diversa per ogni dispositivo, tra la fine di RX2 e la prossima ritrasmissione uplink.

Capitolo 5

Classe B

Gli ED implementano la classe B quando c'è la necessità di aprire Reception Slot (RS) in certi intervalli di tempo prefissati, con lo scopo di permettere al NS di inviare frame downlink senza aver prima ricevuto frame uplink. Il funzionamento si basa su un concetto di sincronizzazione attuata tramite l'invio di beacon da parte del GW, che permettono all'ED di sapere esattamente quando mettersi in ascolto del NS aprendo una RS chiamata ping slot (LoRa Alliance 2020; LoRa Alliance 2017; Milarokostas et al. 2023).

5.1 Principi della rete sincronizzata

Affinché una rete supporti ED di classe B, tutti i GWs devono simultaneamente inviare in broadcast un beacon che fornisca a tutti gli ED un riferimento temporale. Basandosi su questo gli ED possono aprire periodicamente ping slots, che possono essere usati per iniziare una trasmissione di frame downlink che in questo caso sono chiamati ping.

La scelta del GW adatto per iniziare questa comunicazione downlink si basa sulla qualità del segnale dell'ultimo uplink dell'ED, perciò se l'ED si sposta deve inviare un uplink al NS in modo tale da permettere a quest'ultimo di aggiornare il percorso di instradamento dei frame downlink.

Tutti gli ED iniziano essendo dispositivi di classe A, dopodiché il livello di applicazione dell'ED può decidere di richiedere il cambiamento alla classe B attraverso questo processo:

1. Il livello di applicazione dell'ED chiede allo stack LoRaWAN di cambiare alla classe B, questo perciò inizia la ricerca di un beacon e restituisce: la primitiva di servizio `BEACON_LOCKED` se il beacon è stato trovato e "chiuso", la primitiva di servizio `BEACON_NOT_FOUND` se invece non è stato trovato
2. Una volta nella classe B il livello MAC setta a 1 il class B bit nel campo FCtrl di ogni frame uplink trasmesso e programma autonomamente una RS per ogni beacon

e ogni ping slot. Quando avviene con successo la ricezione di un beacon, lo stack LoRaWAN dell'ED invia il contenuto del messaggio al livello applicazione insieme alla misura della forza del segnale radio. Quando il frame downlink viene demodulato correttamente durante un ping slot, viene processato normalmente come se fosse un messaggio normale

3. Un ED mobile deve periodicamente informare il NS della sua posizione per aggiornare l'instradamento. Questo avviene tramite la normale trasmissione di frame uplink confirmed o unconfirmed e ci sono 2 strategie:
 - (a) Vengono inviati in modo sistematico e periodico
 - (b) Ne viene inviato uno singolo ogni volta che si cambia posizione
4. Un ED può cambiare la periodicità dei suoi ping slots in ogni momento. Per farlo deve temporaneamente stoppare le operazioni di classe B e inviare un PingSlotInfoReq al NS, quando riceve un ACK può riprendere le operazioni
5. Un NS può in qualsiasi momento cambiare la frequenza dei ping slots o il data rate dell'ED tramite l'invio del comando MAC PingSlotChannelReq
6. Se nessun beacon viene ricevuto entro un certo periodo, la sincronizzazione con la rete viene perduta. Se ciò accade il livello MAC deve informare il livello applicazione del ritorno alla classe A

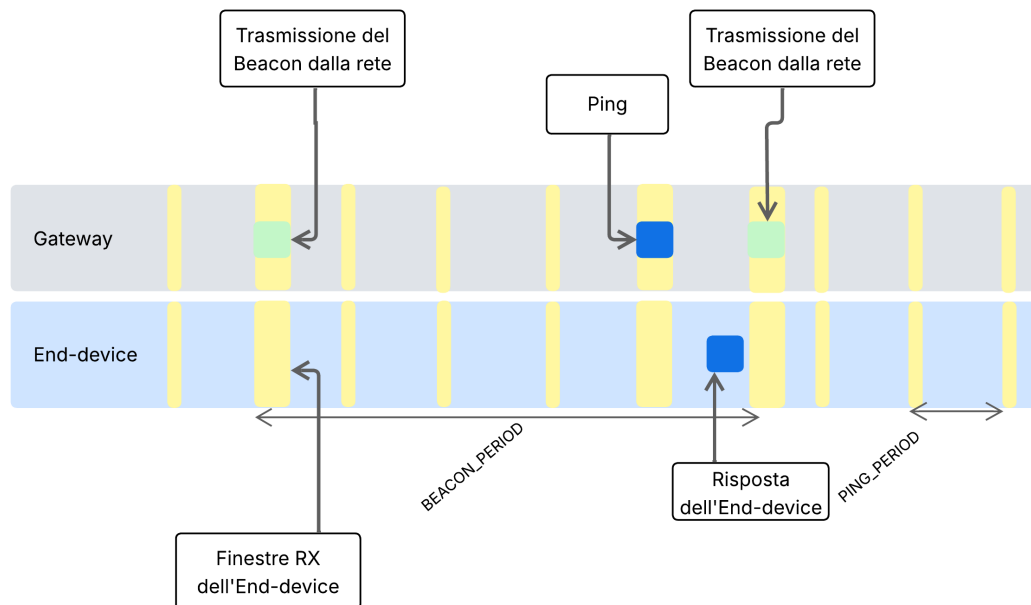


Figura 5.1: Ping slot e finestre di ricezione beacon

Se durante un ping slot viene rilevato un preamble, il trasmettitore radio rimane attivo finché il frame downlink non viene demodulato. Il livello MAC processerà quindi il frame, controllerà se gli indirizzi corrispondono e se il MIC è valido prima di inoltrarlo al livello applicazione

5.2 Frame uplink nella classe B

I frame uplink sono identici a quelli della classe A tranne che per il bit RFU nel campo FCtrl: nella classe A è inutilizzato, nella classe B è settato a 1 e segnala che l'ED è nella classe B

5.3 Frame downlink (ping) nella classe B

I frame possono essere Unicast o Multicast. I primi sono inviati ad un singolo destinatario mentre i secondi a molteplici. Mentre il formato fisico è identico a quello della classe A (sia per frame Unicast che Multicast) il formato MAC dei frame Multicast cambia:

- Non possono portare comandi MAC, né in FOpts né nel Payload sulla porta 0
- I bit ACK e ADDRACKReq devono essere 0 e il campo MType deve avere il valore di un unconfirmed downlink
- Il bit FPending deve indicare se ci sono ulteriori Multicast da inviare

5.4 Ricezione e tracciamento dei beacon

Prima di cambiare da classe A a classe B, come già detto, un ED deve prima ricevere un beacon per allineare il suo orologio interno con quello della rete. Una volta nella classe B, l'ED deve poi periodicamente cercare e ricevere un beacon per eliminare ogni possibile nuovo errore del suo orologio interno e quindi riallinearlo. Se però un ED è temporaneamente inabile a ricevere beacons, deve allargare gradualmente i suoi ping slots e le sue beacon RS per eliminare eventuali sfasamenti del suo orologio rispetto a quello della rete. In questa situazione l'ED dovrebbe mantenere le operazioni di classe B per 2 ore dopo la ricezione dell'ultimo beacon; se arriva la ricezione di un nuovo beacon il tempo si estende per altre 2 ore.

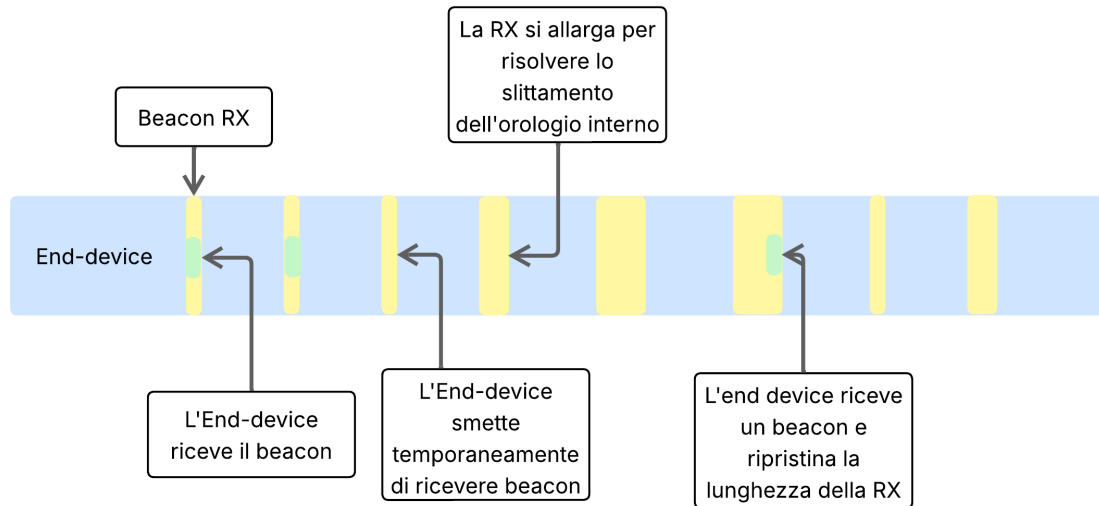


Figura 5.2: Operazioni durante assenza di beacon

5.5 Tempistiche degli slot downlink

Per operare correttamente nella classe B, un ED deve aprire delle RS in precisi istanti calcolati in base alle informazioni ottenute dai beacon. L'intervallo tra l'inizio di 2 beacon successivi si chiama beacon period e la trasmissione di un beacon stesso è allineata con l'inizio dell'intervallo BEACON_RESERVED. Ogni beacon inoltre è preceduto da un intervallo di guard time dove non possono essere inviati ping slots, la lunghezza di questo corrisponde al tempo necessario per la trasmissione via radio del frame più lungo possibile. Questo serve per assicurarsi che la trasmissione di un downlink durante un ping slot appena prima della fine del guard time non rischi di collidere con la trasmissione di un beacon. L'intervallo utilizzabile per un ping slots quindi parte dalla fine di BEACON_RESERVED e finisce con l'inizio del prossimo guard time (LoRa Alliance 2020; LoRa Alliance 2017).

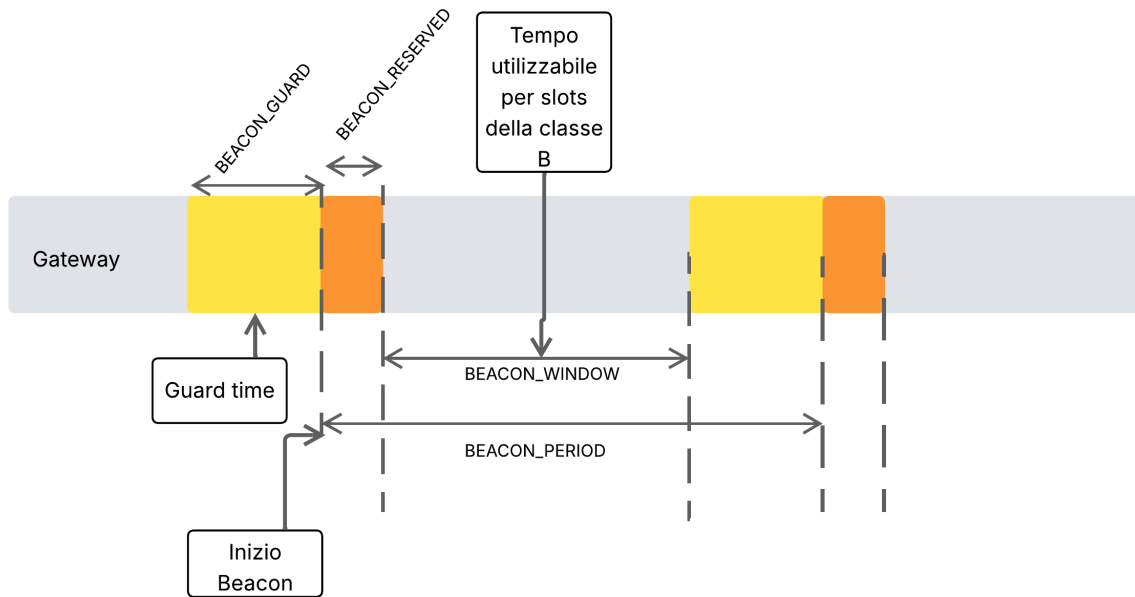


Figura 5.3: Guard time

5.6 Comandi MAC di classe B

Sono implementati tutti i comandi di classe A e in più:

Tabella 5.1: Comandi MAC specifici per i dispositivi di Classe B.

CID	Comando	Tx da	Descrizione Breve
0x10	PingSlotInfoReq	ED	Usato dall'ED per comunicare al NS la periodicità dello slot di ping unicast.
0x10	PingSlotInfoAns	GW	Usato dalla rete per confermare (ACK) il comando PingSlotInfoReq.
0x11	PingSlotChannelReq	GW	Usato dal NS per impostare il canale di ping unicast di un ED.
0x11	PingSlotChannelAns	ED	Usato dall'ED per confermare (ACK) il comando PingSlotChannelReq.
0x12	BeaconTimingReq	ED	<i>Deprecato.</i>
0x12	BeaconTimingAns	GW	<i>Deprecato.</i>

Continua nella pagina successiva...

Tabella 5.1 – continua dalla pagina precedente

CID	Comando	Tx da	Descrizione Breve
0x13	BeaconFreqReq	GW	Comando usato dal NS per modificare la frequenza su cui l'ED si aspetta di ricevere i beacon broadcast.
0x13	BeaconFreqAns	ED	Usato dall'ED per confermare (ACK) il comando BeaconFreqReq.

5.7 Beaconing

Tutti i GWs quindi, oltre a inoltrare i messaggi tra ED e NS, devono gestire la loro sincronizzazione temporale tramite l'invio di beacon in certi intervalli prefissati.

Ogni beacon viene trasmesso in un pacchetto radio in implicit mode senza header LoRa e CRC. Il preamble deve contenere 10 simboli non modulati per permettere agli ED di implementare una ricerca beacon a basso consumo. Il frame contiene poi un Payload chiamato BCNPayload che consiste in una parte comune di rete e una parte specifica di GW:

Size (bytes)	2/3	4	2	7	0/1	2
BCNPayload	RFU	Time	CRC	GwSpecific	RFU	CRC

Figura 5.4: Struttura del BCNPayload

La parte comune ha:

- Un RFU
- Un campo Time che è una marca temporale in secondi
- Un CRC

La parte specifica provvede invece informazioni aggiuntive sul GW che manda il beacon e può essere diversa in ogni GW. È composta da 7 byte, 1 per il campo InfoDesc e 6 per il campo Info.

Tabella 5.2: Significato dei valori del campo InfoDesc (parte del BCNPayload).

InfoDesc	Significato
0	Coordinate GPS della prima antenna del GW.
1	Coordinate GPS della seconda antenna del GW.
2	Coordinate GPS della terza antenna del GW.
3–127	RFU (Riservato per usi futuri).
128–255	Riservato per broadcast specifici di reti personalizzate.

Se l'ED è fisso, è sufficiente la parte comune di rete per eseguire operazioni di classe B; mentre se è mobile è necessario anche che l'ED demoduli la parte specifica per essere in grado di segnalare eventuali spostamenti.

Capitolo 6

Classe C

Gli ED che implementano la classe C sono usati per applicazioni che hanno sufficiente energia disponibile e non devono minimizzare il tempo di ricezione. Non è possibile inoltre implementare classe B e classe C allo stesso tempo.

L'obiettivo è quello di ascoltare con i parametri di RX2 (data rate, frequenza e Spreading Factor) il più a lungo e il più spesso possibile, e lo può fare quando non sta inviando o ricevendo su RX1. Per fare ciò viene aperta una breve finestra con i parametri di RX2 tra la fine della trasmissione uplink e l'inizio di RX1, e non appena termina RX1 si cambia subito ai parametri di RX2 che deve rimanere aperta finché l'ED non deve inviare un nuovo messaggio. In questo modo, a differenza della classe A, la RX2 rimane aperta molto a lungo ed è possibile ricevere un frame downlink in qualsiasi momento. Se un messaggio che richiede risposta viene ricevuto da un dispositivo in classe C, questo deve rispondere entro un tempo prestabilito conosciuto sia dall'ED che dal NS; nel mentre il NS non può inviare ulteriori confirmed message (LoRa Alliance 2020; LoRa Alliance 2017; Milarokostas et al. 2023).

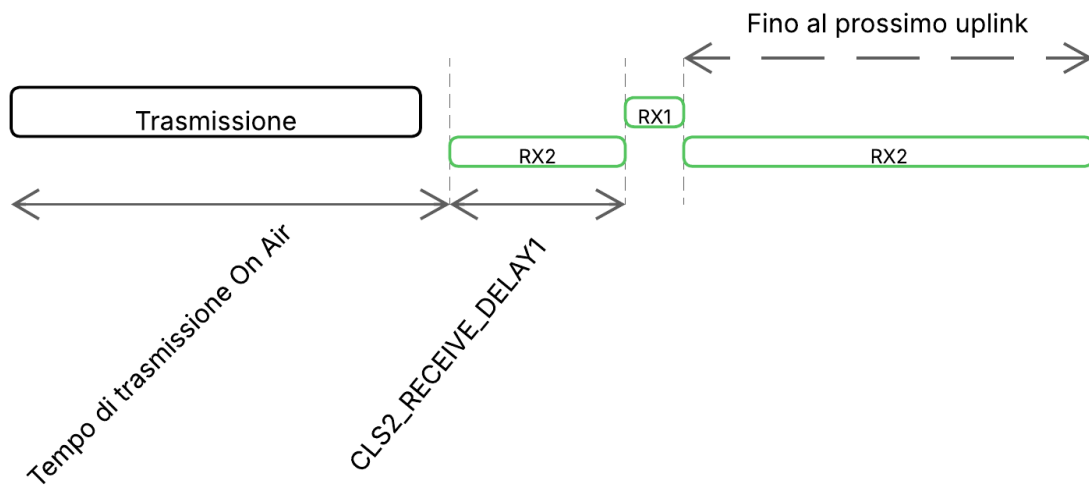


Figura 6.1: Tempistiche delle RX nella classe C

Similmente ai dispositivi di classe B, quelli di classe C possono ricevere frame downlink Multicast seguendo le stesse regole e limitazioni della classe B

6.1 Comandi MAC

Devono essere implementati tutti i comandi MAC di classe A e in aggiunta:

Tabella 6.1: Comandi MAC specifici per i dispositivi di Classe C.

CID	Comando	Tx da	Descrizione Breve
0x20	DeviceModeInd	ED	Usato dall'ED per indicare la sua modalità operativa corrente (Classe A o Classe C).
0x20	DeviceModeConf	GW	Usato dalla rete per confermare (ACK) un comando DeviceModeInd.

Capitolo 7

Test

Nei capitoli precedenti sono stati analizzati i dettagli dell'architettura della LPWAN LoRa/LoRaWAN e il suo funzionamento. La base però di questa rete risiede nella modulazione LoRa, descritta nel capitolo 2, che si occupa dello scambio di messaggi al livello PHY.

L'obiettivo di questo capitolo è perciò quello di testare lo scambio di messaggi al livello PHY tramite modulazione LoRa. Per fare ciò verrà utilizzata una comunicazione P2P che ha come vantaggio quello di non implementare una rete LoRa/LoRaWAN completa (quindi con GW e NS), rendendo possibile così isolare le variabili della modulazione radio (come ad esempio lo Spreading Factor) senza l'overhead del protocollo di rete.

I test si focalizzano su:

- Stabilire una comunicazione robusta tra i due dispositivi
- Misurare latenza, PPS, throughput e loss rate al variare del data rate (cambia di conseguenza anche lo Spreading Factor), della dimensione del payload e della frequenza

7.1 Setup

Questi test verranno condotti tramite una comunicazione P2P tra due Raspberry Pi dotati del modulo SX1262 868M LoRa HAT. Per il lato software sono stati utilizzati script Python basati sulla libreria `sx126x`, impostati per operare in modalità Point-to-Point (P2P), al quale ho aggiunto queste funzionalità:

- Logica di ACK
- Counter per i pacchetti arrivati con successo

- Logica di ritrasmissione (se il pacchetto non arriva, il trasmettitore ritenta l'invio fino a 2 volte)

Per valutare l'impatto del Data Rate sulle prestazioni, sono state configurati due diversi data rate (o air speed):

- 2400 bps, corrispondente ad uno Spreading Factor più alto
- 9600 bps, corrispondente ad uno Spreading Factor più basso

Per entrambi i data rate sono stati eseguiti test sia a frequenza 433MHz sia a frequenza 868MHz. Sono stati inviati pacchetti di dimensione variabile: 8, 24, 48, 96 e 192 Byte.

7.2 Loss rate

Il primo parametro misurato è stato il loss rate, calcolato dividendo il numero totale di pacchetti persi per il numero totale di pacchetti inviati (moltiplicando poi per 100 per ottenere la percentuale). Per simulare delle interferenze, quindi della perdita di pacchetti, è stata introdotta inoltre una probabilità del 30% di scartare il pacchetto.

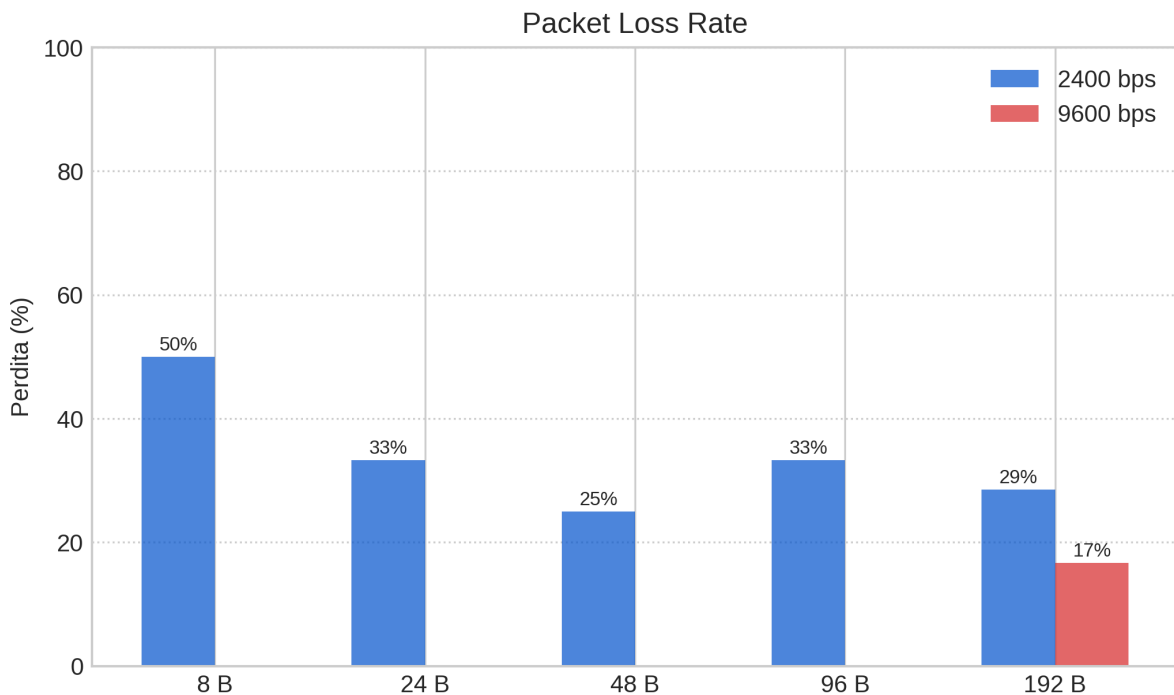


Figura 7.1: Loss rate a frequenza 868MHz

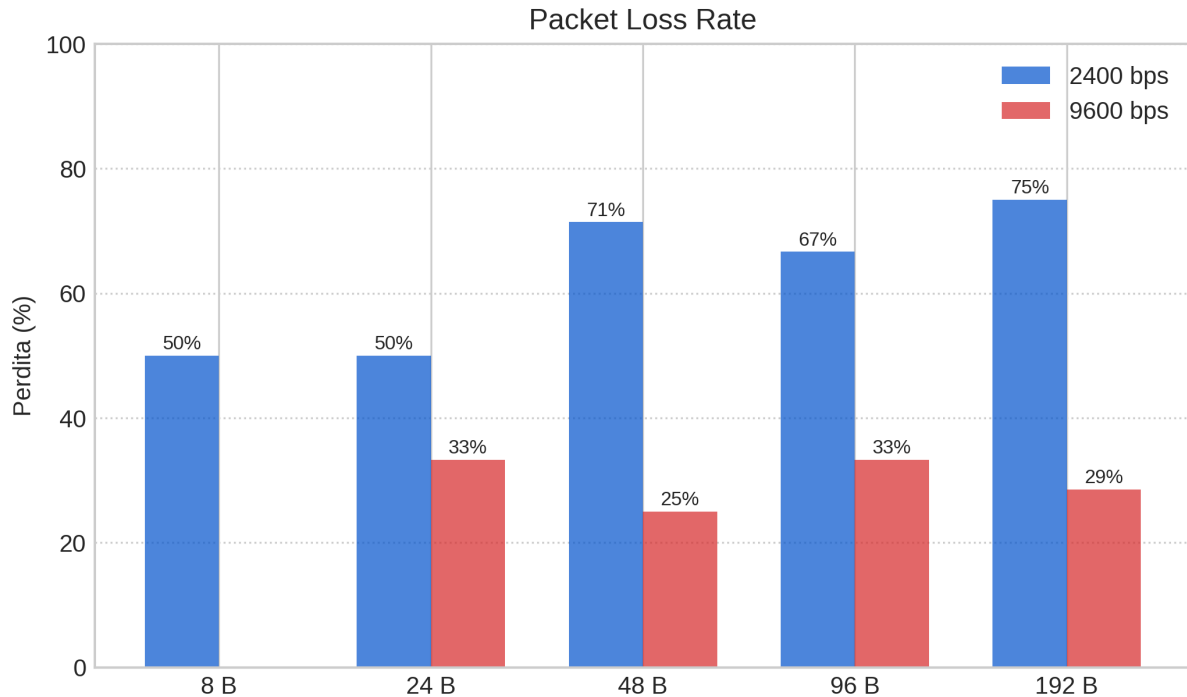


Figura 7.2: Loss rate a frequenza 433MHz

Come possiamo osservare nella figura 7.2, il loss rate è molto più alto quando il data rate è 2400 bps e la frequenza è 433MHz. Questo è l'unico caso infatti dove sono avvenute perdite di pacchetti non dovute alla simulazione di interferenze. Nel terzo e nel quinto caso addirittura il pacchetto non è arrivato, nonostante le ritrasmissioni.

Dalla figura 7.1 e 7.2 possiamo osservare che se togliessimo la simulazione di interferenze, il loss rate sarebbe circa dello 0% (tranne nella situazione descritta precedentemente). Questo dimostra la grande affidabilità della modulazione LoRa.

7.3 Latenza

Il secondo parametro misurato è stata la latenza, misurata come Round Trip Time (RTT): cioè il tempo tra l'invio di un pacchetto e la ricezione del relativo ACK.

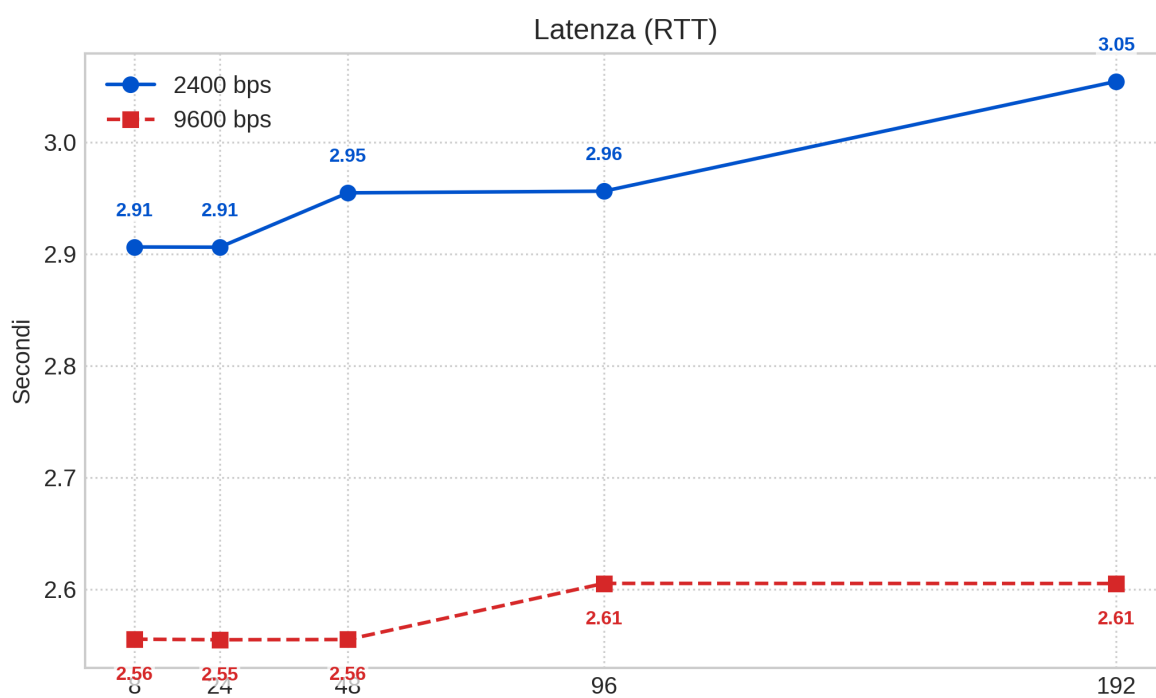


Figura 7.3: Latenza a frequenza 868MHz

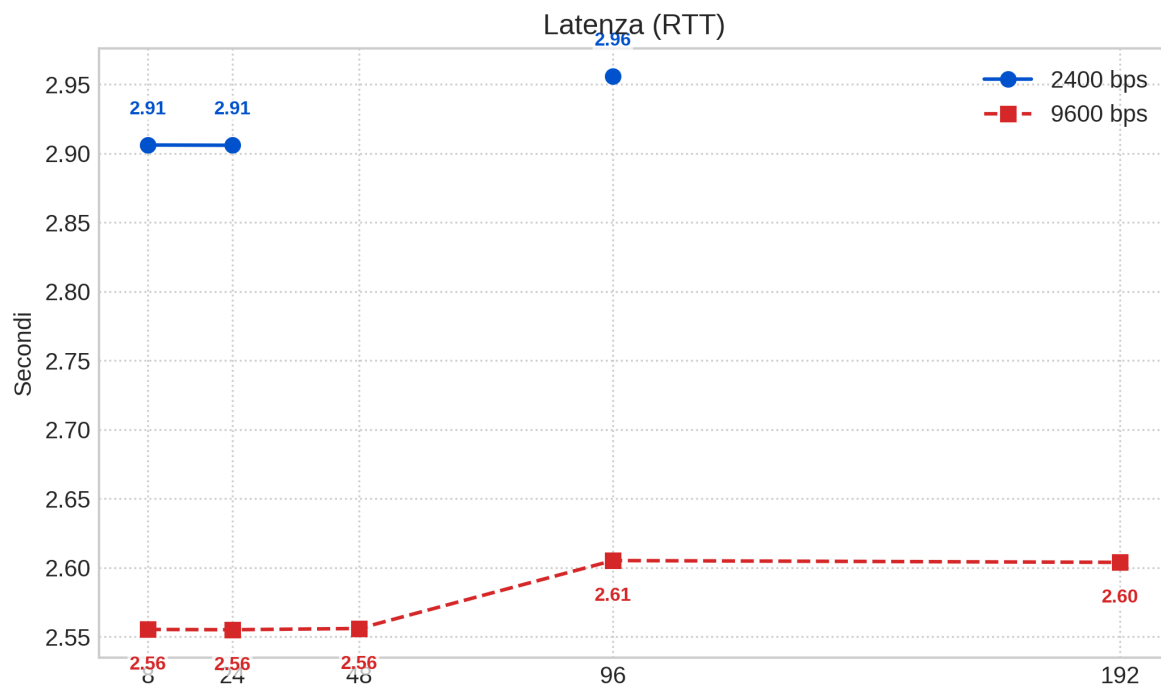


Figura 7.4: Latenza a frequenza 433MHz

Dalle figure 7.3 e 7.4 possiamo evincere che:

- All'aumentare della dimensione del Payload la latenza aumenta, ma non in maniera significativa (pochi decimi a 2400 bps), quindi probabilmente gran parte della latenza è dovuta ad altri fattori
- Il data rate a 9600 bps garantisce una latenza molto inferiore rispetto a 2400 bps, confermando quindi che uno Spreading Factor più basso garantisce una maggior velocità di trasmissione

Nella figura 7.4, quando nonostante le ritrasmissioni il pacchetto non è arrivato, la linea è spezzata.

7.4 PPS

Il terzo parametro misurato è stato il PPS, calcolato come $1/\text{RTT}$.

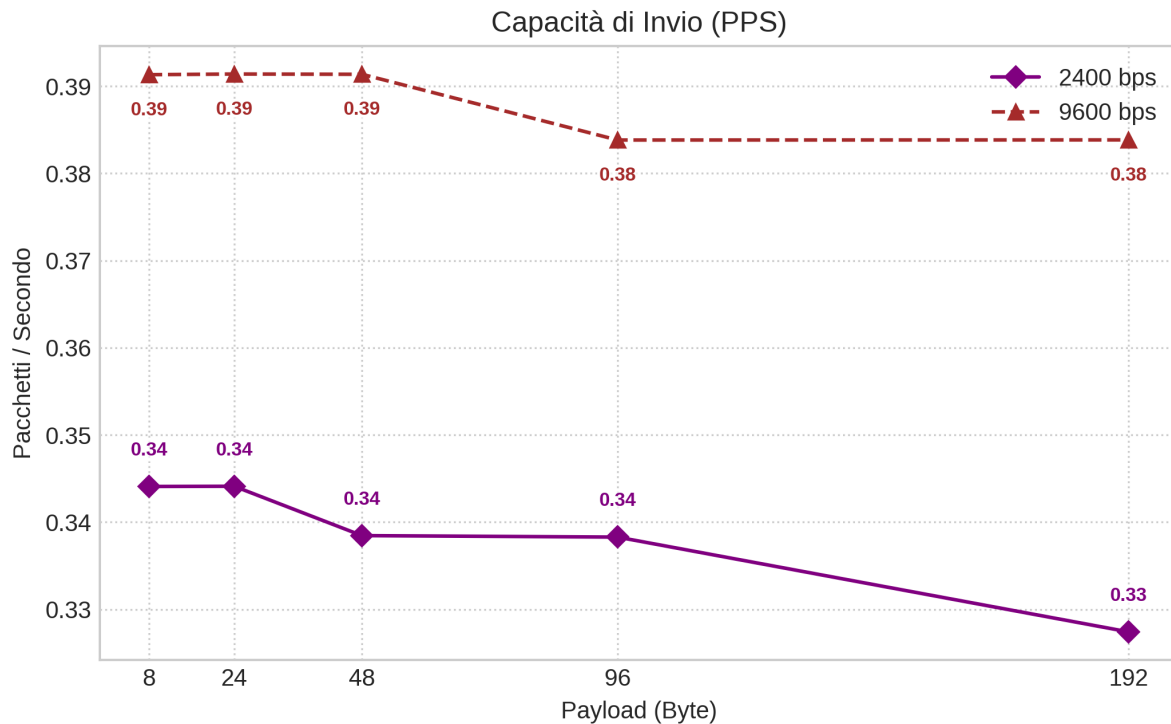


Figura 7.5: PPS a frequenza 868MHz

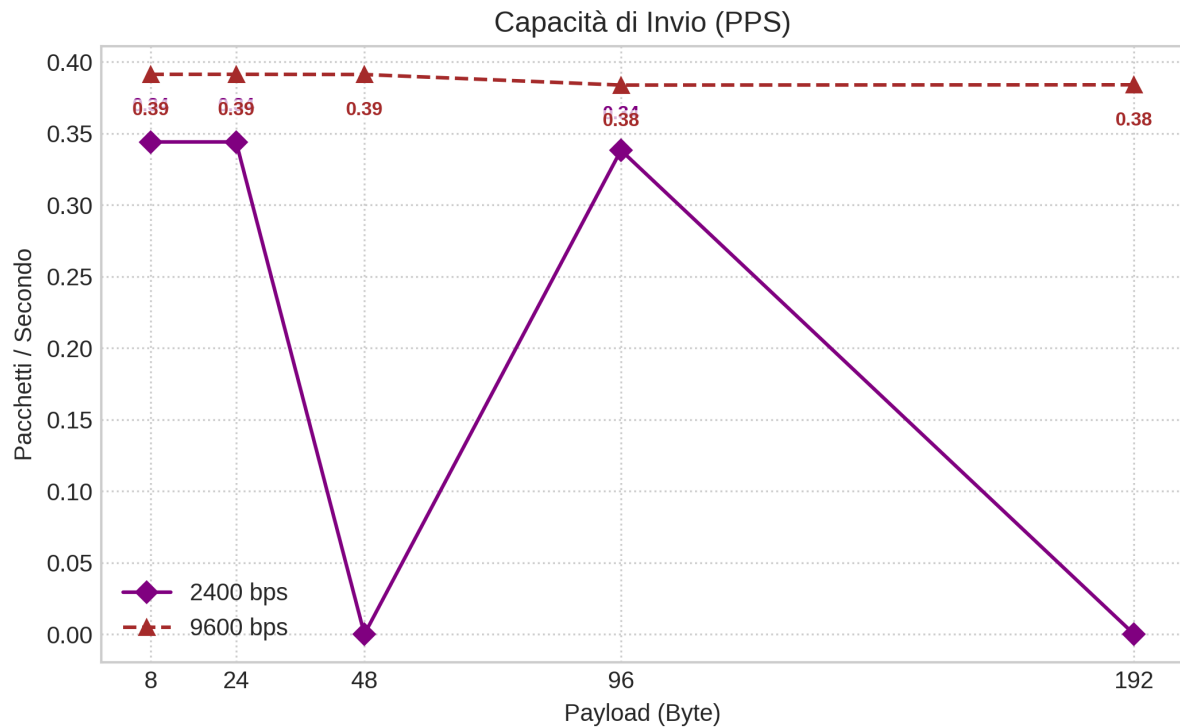


Figura 7.6: PPS a frequenza 433MHz

Dalle figure 7.5 e 7.6 deduciamo che rimane praticamente costante, con piccolissime variazioni (tranne a frequenza 433MHz e data rate 2400 bps, dove se non sono mai arrivati pacchetti sarà pari a 0).

7.5 Throughput

Il quarto e ultimo parametro misurato è stato il throughput, ovvero la quantità di dati trasmessi in relazione al tempo.

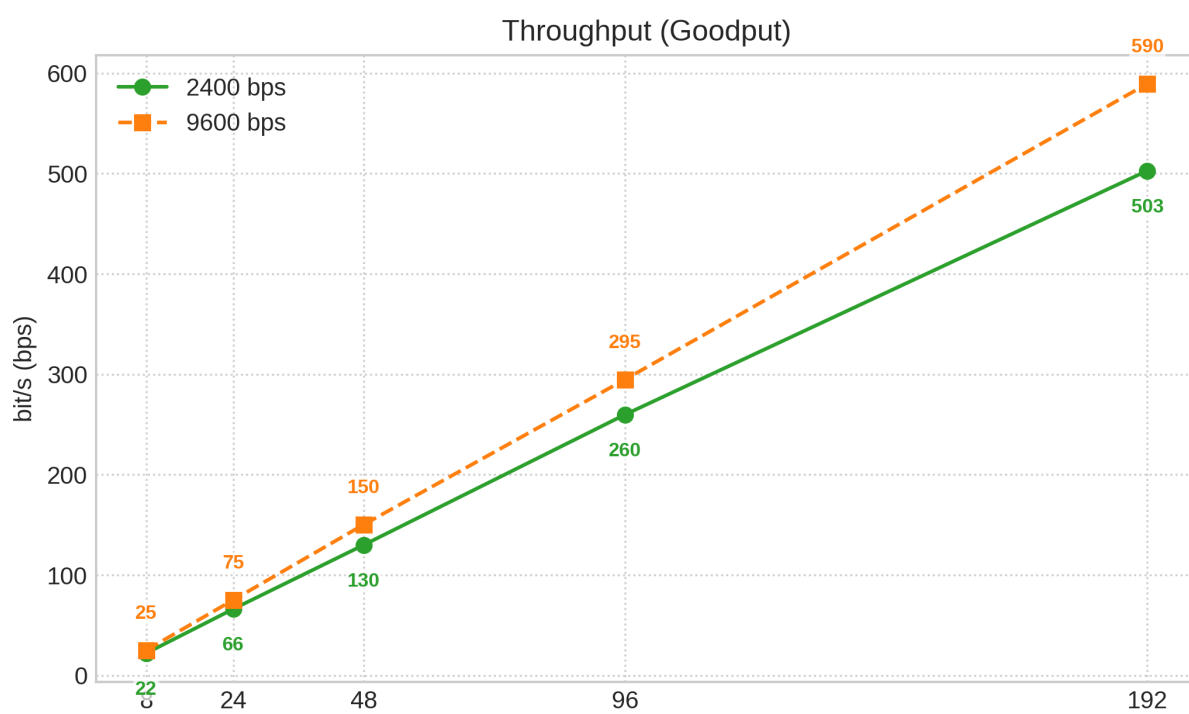


Figura 7.7: Throughput a frequenza 868MHz

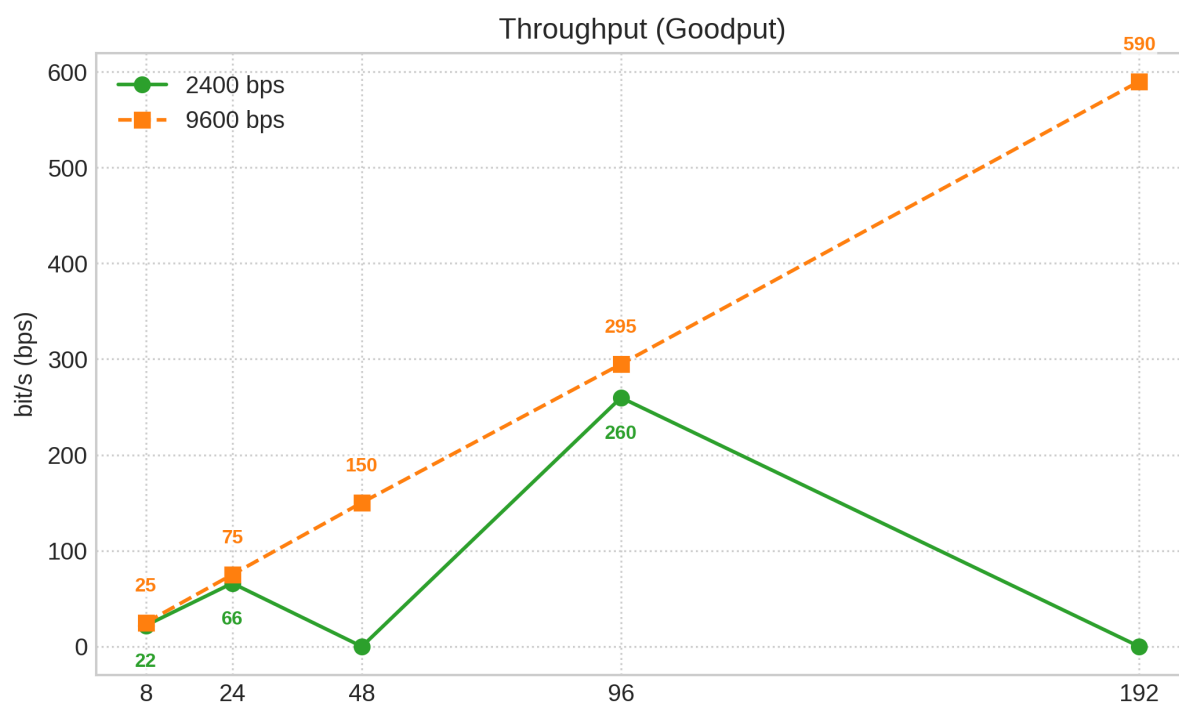


Figura 7.8: Throughput a frequenza 433MHz

Possiamo osservare, quando i pacchetti sono arrivati con successo, che l'aumento nel tempo è lineare per entrambi i data rate. Questo, insieme alla misurazione del RTT e del PPS, dimostra che LoRa è una modulazione che dà il massimo della sua efficienza quando bisogna trasmettere pacchetti di grandi dimensioni, visto che aumentando il Payload il RTT varia di poco e il throughput aumenta notevolmente.

Capitolo 8

Sviluppi futuri e conclusione

Nonostante il grande impegno mondiale le reti LoRa/LoRaWAN presentano difetti e debolezze e possono essere ulteriormente migliorate

8.1 Obiettivi della LoRa Alliance®

Nel 2024 la LoRa Alliance® ha lanciato una lista ufficiale che evidenzia i principali obiettivi di sviluppo di LoRa/LoRaWAN (LoRa Alliance 2024):

- Espansione in nuovi mercati
 - Miglioramento della connettività per reti non terrestri
 - Sviluppo della funzionalità di relay
 - Aggiunta di modalità di scoperta di reti più veloce, offrendo nuove opzioni di distribuzioni dove la copertura non è permanente
- Iper-scalabilità
 - Semplificare la distribuzione tramite una gestione del profilo e della migrazione del device
 - Trasporto di identificatori GS1 (per esempio codici a barre o RFIDs) tramite LoRa/LoRaWAN
 - Scaricamento automatico del profilo di un dispositivo da repositories online utilizzando una API standard
- Gestione della rete: rafforzare l'interoperabilità dei dispositivi standardizzando il AS e le interfacce dei GW
- Certificazione

- Aggiunta di aggiornamenti firmware OTA
- Aggiunta di test avanzati di interoperabilità
- Sviluppo del livello PHY

8.2 Conclusione

In questa tesi abbiamo trattato approfonditamente la rete LoRa/LoRaWAN, partendo dal concetto di IoT e dalla modulazione CSS fino ad arrivare ai dettagli dell'architettura di rete.

Abbiamo evidenziato le qualità di LoRa/LoRaWAN, soffermandoci sui benefici della sua struttura e sulle differenze e sugli utilizzi delle diverse classi di dispositivi che conferiscono flessibilità di utilizzo.

Inoltre tramite i test eseguiti abbiamo confermato l'efficienza e la robustezza della modulazione LoRa, che essendo alla base di LoRa/LoRaWAN le trasmette questi benefici.

Glossario

AAA Autenticazione, Autorizzazione, Accounting. 8

ABP Activation By Personalization. 2, 23, 25–27, 30

ADR Adaptive Data Rate. 21, 22

AES-128 root keys chiavi pre-condivise utilizzate per derivare tutte le session keys. 27

APPK AppKey. 27, 29

APPSK AppSKey. 27, 29

AS Application Server. 8, 15, 23, 24, 29, 31, 49

CAD Channel Activity Detection. 15

CID Command Identifier. 24

CSS Chirp Spread Spectrum. 1, 10, 11, 50

data rate Quantità di dati trasmessi o elaborati nel tempo, si misura in bit al secondo o in suoi multipli. 8, 10, 11, 15, 18, 21, 22, 25, 33, 39, 41–43, 45, 46, 48

downlink Network Server - Gateway - End-Device . 2, 15, 17, 18, 21–23, 26, 29, 30, 32–35, 39, 40, 54

DSSS Direct Sequence Spread Spectrum. 8, 11

Duty Cycle Rapporto tra tempo in cui un segnale o un dispositivo è attivo e il tempo totale del ciclo. 14, 25

ED End-Devices. 2, 8–10, 14, 15, 17, 18, 20–30, 32–40

Effetto Doppler Fenomeno che si verifica quando la frequenza di un onda ricevuta cambia per colpa del movimento del mittente relativamente al ricevitore. 12

fading Degradazione della potenza del segnale ricevuto. 12

FHSS Frequency Hopping Spread Spectrum. 11

FNWK FNwkSIntKey. 27, 29

Frequency Hopping Tecnica di comunicazione radio dove la frequenza portante viene cambiata in maniera pseudo-casuale. 23

FSK Frequency Shift Keying. 11, 12

GW Gateway. 6, 8, 13–15, 17, 22, 25, 26, 32, 36–38, 40, 41, 49

id globale nell'IEEE EUI64 address space campo di tot bit all'interno dell'indirizzo EUI64 che indica l'origine dell'indirizzo stesso. 27

IMT-2020 International Mobile Telecommunications-2020. 7

IoT Internet of Things. 1, 4, 5, 7

Join_Accept Join_Accept. 19, 20, 27, 29, 30

Join_Request Join_request. 19, 20, 29

JS Join Server. 15, 27, 29, 30

Link Budget Calcolo che tiene conto di tutti i guadagni e le perdite di potenza di un segnale in un sistema di comunicazione. Meglio noto come 'Link Budget'.. 8, 12

LPWAN Low-Power Wide-Area Network. 1, 4, 7–10, 13, 41

MAC Livello MAC. 1, 2, 13, 18–24, 29, 30, 32–34, 36, 40

MIC Message Integrity Code. 18, 19, 29, 34

multipath Fenomeno che si verifica quando un segnale per arrivare dal mittente al ricevitore viaggia su 2 o più percorsi diversi. 12

NS Network Server. 8, 14–16, 18, 20–24, 27–33, 36, 37, 39, 41

NWK NwkKey. 27, 29

NWKS NwkSEncKey. 27, 29

OTA Over-The-Air. 20, 23, 27, 29, 50

OTAA Over-The-Air Activation. 2, 26, 27, 29

P2P point-to-point. 4, 41

PHY Livello fisico. 1, 9, 10, 13, 17, 41, 50

PPS Packet per Second. 2, 41, 45, 46, 48, 54

Re_Join_Request Re_Join_request. 19, 20, 29, 30

Reti di comunicazione Infrastruttura fisica e logica e ai protocolli usati per il trasferimento dei dati . 5–7

Reti di informazione Struttura gestione e contenuto dell'informazione stessa. 6

RFU Reserved For Future. 1, 19, 20, 34, 37

RS Reception Slot. 32, 34, 35

RTT Round Trip Time. 43, 45, 48

RX Receive Window. 17, 18, 22, 23, 30, 31, 39, 40, 54

sensitività Minima potenza del segnale ricevuto che un ricevitore è in grado di rilevare e decodificare correttamente. 10

session key chiave crittografica temporanea utilizzata per proteggere la comunicazione durante una singola sessione tra due parti. 27, 28

SIG Weightless Special Interest Group. 8

SNWK SNwkSIntKey. 27, 29

Società dell'Informazione Modello di società in cui la creazione, elaborazione e scambio di informazioni sono gli elementi centrali dell'attività economica, sociale e tecnologica. 5

Spreading Factor Parametro che controlla il chirp rate e di conseguenza anche la velocità di trasmissione dei dati. 10, 12, 21, 39, 41, 42, 45

TVWS TV White Space. 9

Tx Potenza di trasmissione. 21, 22

uplink End-Device - Gateway - Network Server. 2, 15–18, 21–24, 29–34, 39, 54

VPN Virtual Private Network. 9

WOR Wake On Radio. 15

Elenco delle figure

3.1	Modello OSI per LoRa	14
3.2	Topologia Star-of-Stars	15
4.1	Struttura frame uplink	17
4.2	Struttura frame downlink	17
4.3	Tempistiche delle Receive Windows	18
4.4	Struttura del frame	19
4.5	Struttura del campo Major	20
4.6	Bits di FCtrl	21
4.7	Struttura campo FCtrl downlink	21
4.8	Struttura campo FCtrl uplink	21
4.9	Derivazioni chiavi LoRaWAN 1.0	28
4.10	Derivazioni chiavi LoRaWAN 1.1	28
5.1	Ping slot e finestre di ricezione beacon	33
5.2	Operazioni durante assenza di beacon	35
5.3	Guard time	36
5.4	Struttura del BCNPayload	37
6.1	Tempistiche delle RX nella classe C	40
7.1	Loss rate a frequenza 868MHz	42
7.2	Loss rate a frequenza 433MHz	43
7.3	Latenza a frequenza 868MHz	44
7.4	Latenza a frequenza 433MHz	44
7.5	PPS a frequenza 868MHz	45
7.6	PPS a frequenza 433MHz	46
7.7	Throughput a frequenza 868MHz	47
7.8	Throughput a frequenza 433MHz	47

Bibliografia

- International Telecommunication Union (2012). *Overview of the Internet of things (Rec. ITU-T Y.2060)*. Technical Specification. International Telecommunication Union. URL: <https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.2060-201206-I> (visitato il giorno 14/11/2025).
- LoRa Alliance (2017). *LoRaWAN™ 1.1 Specification*. Technical Specification. LoRa Alliance. URL: <https://loro-alliance.org/resource-hub/> (visitato il giorno 14/11/2025).
- (2020). *LoRaWAN® L2 1.0.4 Specification (TS001-1.0.4)*. Technical Specification. LoRa Alliance. URL: <https://loro-alliance.org/resource-hub/> (visitato il giorno 14/11/2025).
 - (16 apr. 2024). *LoRaWAN® Development Roadmap; The Standard’s Success Guides Its Future Evolution and Direction*. URL: <https://loro-alliance.org/loro-alliance-press-release/loro-alliance-unveils-lorawan-development-roadmap-the-standards-success-guides-its-future-evolution-and-direction/> (visitato il giorno 17/11/2025).
- Milarokostas, Christos et al. (2023). «A Comprehensive Study on LPWANs With a Focus on the Potential of LoRa/LoRaWAN Systems». In: *IEEE Communications Surveys and Tutorials* 25.1. Author’s version, pp. 825–867. DOI: 10.1109/COMST.2022.3229846.
- Semtech Corporation (2025a). *A Brief History of LoRa*. URL: <https://blog.semtech.com/a-brief-history-of-lora-three-inventors-share-their-personal-story-at-the-things-conference> (visitato il giorno 17/11/2025).
- (2025b). *Semtech LoRa Technology Overview*. URL: <https://www.semtech.com/lora/> (visitato il giorno 17/11/2025).
- The Things Network (2025). *LoRaWAN Relay*. URL: <https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/lorawan-relay/> (visitato il giorno 14/11/2025).